

第七章 有限长单位冲激响应(FIR)

数字滤波器的设计方法

7.1 引言

7.2 线性相位FIR滤波器的特点

7.3 窗函数设计法

7.1 引言

一、IIR数字滤波器的优缺点

优点：可以利用模拟滤波器设计的结果，而模拟滤波器的设计有大量图表可查，方便简单。

缺点：相位的非线性
无限长-----不能作快速卷积
稳定性问题

二、FIR数字滤波器的特点

- (1) 很容易获得严格的**线性相位**，避免被处理的信号产生相位失真。这一特点在宽频带信号处理、阵列信号处理、数据传输等系统中非常重要；
- (2) 极点全部在原点（永远稳定），无**稳定性**问题；
- (3) 任何一个非因果的有限长序列，总可以通过一定的延时，转为因果序列，所以**因果性**总是满足；
- (4) 可以使用FFT算法实现过滤信号，从而提高**效率**。

缺点：同样的滤波器设计指标，FIR滤波器所要求的阶数比IIR滤波器要高（比IIR滤波器高5-10倍）

三、具有线性相位的FIR滤波器设计方法

窗函数设计法

频率抽样设计法

最优化设计法

END

7.2 线性相位FIR滤波器的特点

一、FIR的系统函数和频率响应

$h(n)$, $n=0,1,\dots,N-1$ 是长度为N的单位冲激响应, 系统函数为:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

在有限 z 平面内有 $(N-1)$ 个零点, 在原点 $z=0$ 处有 $(N-1)$ 阶极点

系统的频率响应为：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)} \quad \text{幅频、相频}$$

$h(n)$ 为实数

$$= \pm |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)} = H(\omega)e^{j\theta(\omega)} \quad \text{幅度、相位}$$

$\theta(\omega)$ 相位特性

实函数

$|H(e^{j\omega})|$ Magnitude response function 幅频响应函数

总是正的，且与之相应的相频特性是非连续函数。

$H(\omega)$ Amplitude response function 幅度响应函数

可以是正的或负的，与之相对应的相频特性是连续函数。

举例

二、线性相位条件

线性相位意味着相位特性 $\theta(\omega)$ 是频率 ω 的线性函数

有两类准确的线性相位，分别要求满足

$$\theta(\omega) = -\tau\omega \quad (1)$$

$$\theta(\omega) = \beta - \tau\omega \quad (2)$$

二者的群延时（group delay）都是常数

$$-\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \tau$$

满足(1)式是第一类线性相位；满足(2)式为第二类线性相位。

对于第一类线性相位

$$\theta(\omega) = -\tau\omega \quad (1)$$

可以证明 $h(n) = h(N-1-n)$

图例

$h(n) = h(N-1-n)$ 是 *FIR DF* 具有 $\theta(\omega) = -\tau\omega$ 形式的线性相位的必要且充分条件

对于第二类线性相位

$$\theta(\omega) = \beta - \tau\omega \quad (2)$$

可以证明 $h(n) = -h(N-1-n)$

图例

$h(n) = -h(N-1-n)$ 是 *FIR DF* 具有 $\theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - \tau\omega$ 形式的线性相位的必要且充分条件

三、线性相位FIR滤波器频率响应的特点

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} [\pm h(N-1-n)]z^{-n}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} [\pm h(m)]z^{-(N-1-m)}$$

$$N-1-n=m$$

$$= \pm z^{-(N-1)} \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^m$$

$$H(z^{-1}) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^m$$

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1})$$

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1})$$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}$$

$$H(z) = \frac{1}{2} [H(z) \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1})]$$

$$H(z^{-1}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^n$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [z^{-n} \pm z^{-(N-1)} z^n]$$

$$= z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{z^{\left(\frac{N-1}{2}-n\right)} \pm z^{-\left(\frac{N-1}{2}-n\right)}}{2} \right]$$

当冲激响应 $h(n)$ 偶对称时

$$h(n) = h(N - 1 - n)$$

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

$$= e^{-j(\frac{N-1}{2})\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{e^{j(\frac{N-1}{2}-1)\omega} + e^{-j(\frac{N-1}{2}-1)\omega}}{2} \right]$$

$$= e^{-j(\frac{N-1}{2})\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right] = H(\omega) e^{j\theta(\omega)}$$

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right]$$

$$\theta(\omega) = -\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega$$

$$\tau = \frac{N-1}{2}$$

当冲激响应 $h(n)$ 奇对称时

$$h(n) = -h(N-1-n)$$

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

$$= e^{-j(\frac{N-1}{2})\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{e^{j(\frac{N-1}{2}-1)\omega} - e^{-j(\frac{N-1}{2}-1)\omega}}{2} \right]$$

$$= e^{-j(\frac{N-1}{2})\omega + j\frac{\pi}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right] = H(\omega) e^{j\theta(\omega)}$$

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right]$$

$$\theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{N-1}{2}\right)\omega$$

$$\tau = \frac{N-1}{2}$$

小结：线性相位FIR滤波器频率响应的特点

当冲激响应 $h(n)$ 偶对称时 $h(n) = h(N-1-n)$

$$\begin{cases} H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right] \\ \theta(\omega) = -\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega \end{cases} \quad \tau = \frac{N-1}{2}$$

当冲激响应 $h(n)$ 奇对称时 $h(n) = -h(N-1-n)$

$$\begin{cases} H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right] \\ \theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{N-1}{2}\right)\omega \end{cases} \quad \beta = \frac{\pi}{2} \quad \tau = \frac{N-1}{2}$$

四、幅度函数的特点

1、 $h(n)$ 偶对称， N 为奇数

$h(n)$ $\begin{cases} \text{偶对称} \\ \text{奇对称} \end{cases}$ N $\begin{cases} \text{奇数} \\ \text{偶数} \end{cases}$

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right]$$

$$= h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=0}^{(N-3)/2} 2h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right]$$

$$= h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{m=1}^{(N-1)/2} 2h\left(\frac{N-1}{2} - m\right) \cos(m\omega)$$

$$= \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos(\omega n)$$

$$\frac{N-1}{2} - n = m$$

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos(\omega n)$$

$$a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right)$$

$$a(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{N-1}{2}$$

由于 $\cos(n\omega)$ 对于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 都是偶对称,
所以 $H(\omega)$ 对 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 也呈偶对称



2、 $h(n)$ 偶对称， N 为偶数

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right]$$



$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos\left[\omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right]$$

$$b(n) = 2h\left(\frac{N}{2} - n\right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{N}{2}$$



3、 $h(n)$ 奇对称, N 为奇数

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right]$$



$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin(\omega n)$$

$$c(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{N-1}{2}$$



4、 $h(n)$ 奇对称, N 为偶数

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right]$$



$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin\left[\omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right]$$

$$d(n) = 2h\left(\frac{N}{2} - n\right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{N}{2}$$



- 1、 $h(n)$ 偶对称, N 为奇数
- 2、 $h(n)$ 偶对称, N 为偶数 $H(-1) = -H(-1) \Rightarrow H(\omega)|_{\omega=\pi} = 0$
- 3、 $h(n)$ 奇对称, N 为奇数 $\begin{cases} H(1) = -H(1) \\ H(-1) = -H(-1) \end{cases} \Rightarrow H(\omega)|_{\omega=0,\pi} = 0$
- 4、 $h(n)$ 奇对称, N 为偶数 $H(1) = -H(1) \Rightarrow H(\omega)|_{\omega=0} = 0$

类型3、4只适用于特殊意义上的滤波器, 如差分器、希尔伯特变换器等;

类型2不能设计高通、带阻滤波器; 一般来说, 使用最多的是 $h(n)$ 偶对称、 N 为奇数的类型1滤波器。

五、线性相位FIR滤波器的零点位置

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1})$$

线性相位FIR:

1、 $h(n)$ 是实数

2、 $h(n) = \pm h(N-1-n)$

如果 $H(z)$ 存在零点 $z = z_1 = re^{j\theta}$

则一定存在零点: $z = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{r} e^{-j\theta}$

**由于 $h(n)$ 是实数, 所以
存在的:**

的零点必然是以共轭对

$$z = z_1^* = re^{-j\theta} \quad z = \frac{1}{z_1^*} = \frac{1}{r} e^{j\theta}$$

图

因此, 线性相位FIR 滤波器的零点一般成四点组。

$$z_i, \frac{1}{z_i}, z_i^*, \left(\frac{1}{z_i}\right)^*$$

例 一个FIR线性相位滤波器的单位冲激响应是实数的. 如果 $h(0)=1$ 且系统函数在 $z=0.5e^{j\pi/3}$ 和 $z=3$ 各有一个零点, $H(z)$ 的表达式是什么?

例： 一个FIR滤波器的系统函数为

$$H(z) = (1 + 0.7z^{-1} + 0.1z^{-2})^2$$

求具有相同幅频特性的线性相位滤波器 $H_2(z)$

全通系统应用：将**非线性相位**的FIR滤波器变换为**线性相位**的FIR滤波器

产生镜像对称的零点，使用零、极点抵消的方法

全通系统 $H_{ap}(z) = \frac{d_N + d_{N-1}z^{-1} + \dots + z^{-N}}{1 + d_1z^{-1} + \dots + d_Nz^{-N}}$

$$H_{ap}(z) = \frac{0.1 + 0.7z^{-1} + z^{-2}}{1 + 0.7z^{-1} + 0.1z^{-2}}$$

小结

(IIR)数字滤波器 $h(n)$ 是无限长的 $h(n) = 0.5^n u(n)$

(FIR)数字滤波器 $h(n)$ 是有限长的 $h(n) = \{1, 2, 3, 2, 1\}$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}$$

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=0}^{M-1} h(n) e^{-j\omega n} = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)}$$

$$= \pm |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)} = H(\omega) e^{j\theta(\omega)}$$

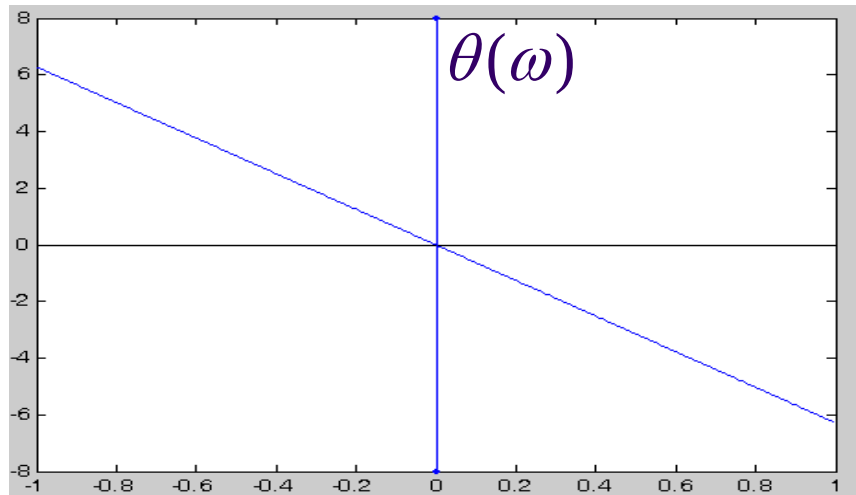
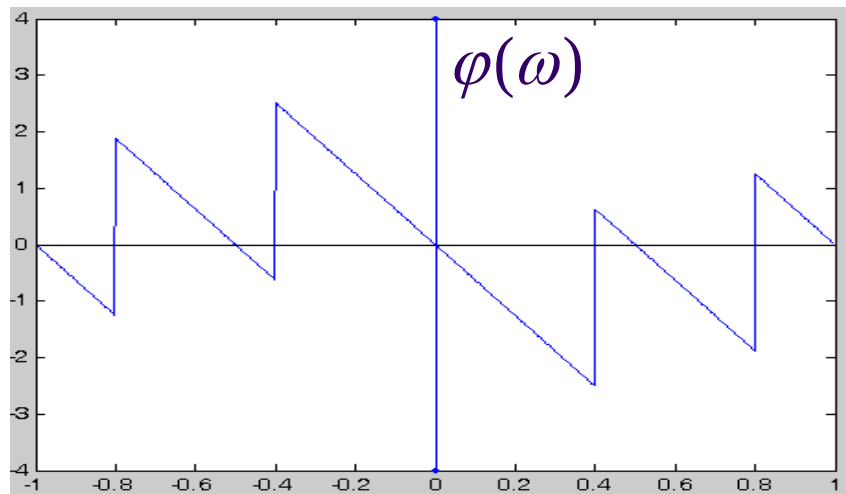
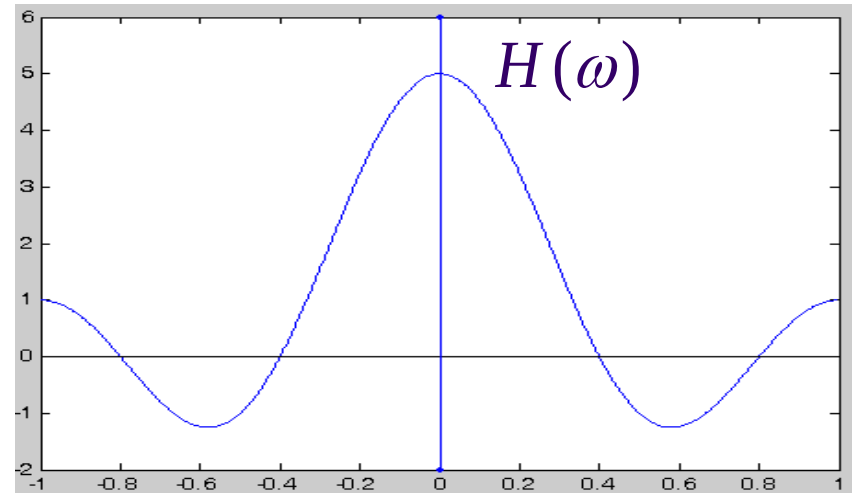
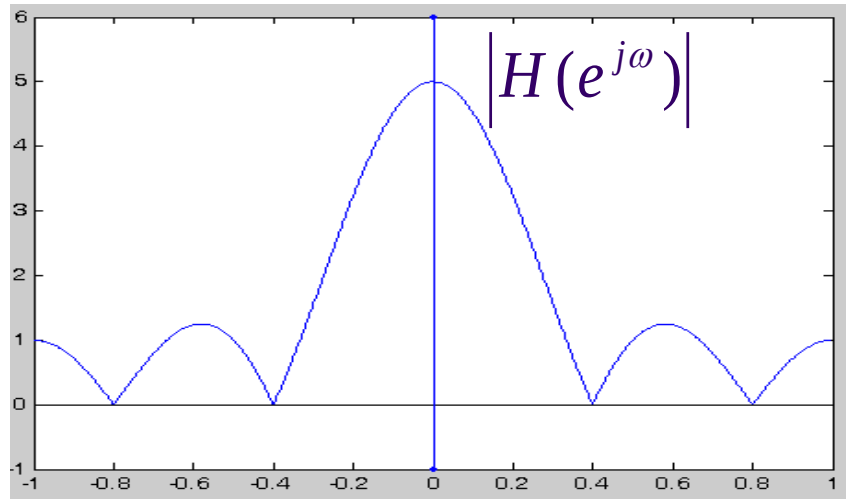
$|H(e^{j\omega})|$ 幅频(Magnitude)特性 $H(\omega)$ 幅度(Amplitude)特性

$\varphi(\omega)$ 相频特性 $\theta(\omega)$ 相位特性

幅频特性反映了信号通过系统后各频率成分衰减的情况

相频特性反映了信号通过系统后各频率成分在时间上发生位移情况

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)} = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$



线性相位

$$\left\{ \begin{array}{ll} \theta(\omega) = -\tau\omega & \Rightarrow h(n) = h(N-1-n) \\ \theta(\omega) = \beta - \tau\omega & \Rightarrow h(n) = -h(N-1-n) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos[(\frac{N-1}{2} - n)\omega] \\ \theta(\omega) = -(\frac{N-1}{2})\omega \end{array} \right. \quad \tau = \frac{N-1}{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin[(\frac{N-1}{2} - n)\omega] \\ \theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - (\frac{N-1}{2})\omega \end{array} \right. \quad \beta = \frac{\pi}{2} \quad \tau = \frac{N-1}{2}$$

7.3 窗函数设计法

一、FIR滤波器设计方法

如果希望得到的滤波器的理想频率响应为 $H_d(e^{j\omega})$

那么FIR滤波器的设计就是寻找一个频率响应 $H(e^{j\omega})$ 去逼近 $H_d(e^{j\omega})$ 逼近方法有三种：

- 窗函数设计法(时域逼近)
- 频率抽样设计法(频域逼近)
- 最优化设计法(等波纹逼近)

窗函数设计法就是使所要设计的滤波器的单位冲激响应 $h(n)$ 逼近理想滤波器的单位冲激响应 $h_d(n)$

一般来说，理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 是分段恒定的，在边界频率处有突变点，所以，得到的理想单位冲激响应 $h_d(n)$ 往往是无限长非因果序列。

但FIR的 $h(n)$ 是因果有限长的。

问题是怎样用一个有限长的 $h(n)$ 去近似无限长的 $h_d(n)$

最简单的办法是直接截取一段 $h_d(n)$ 得到 $h(n)$

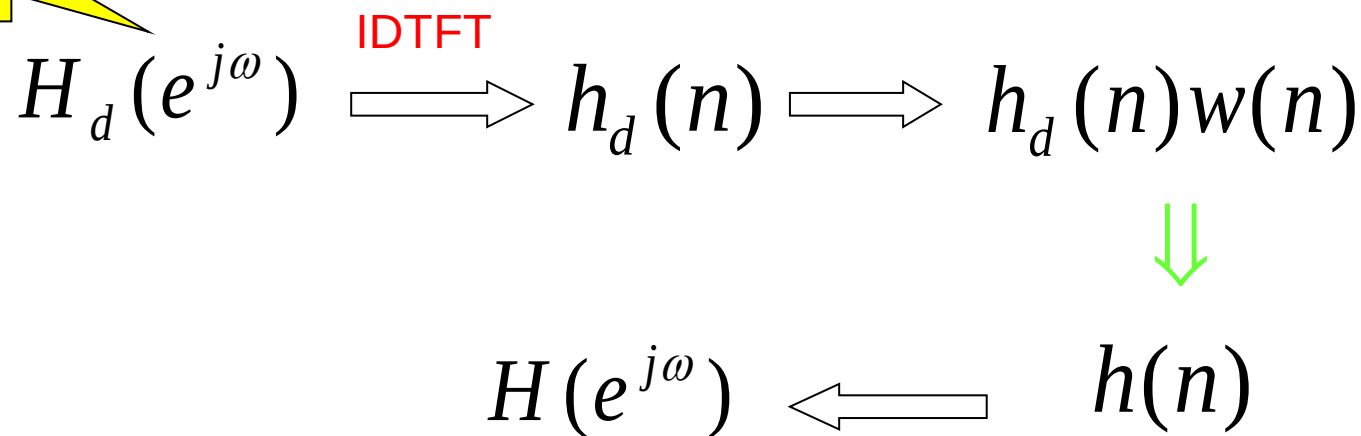
这种截取可以想象为 $h_d(n)$ 是通过一个“窗口”所看到的一段 $h(n)$ ，因此， $h_d(n)$ 可表达为 $h(n)$ 和一个“窗函数”的乘积

$$h(n) = w(n) \cdot h_d(n)$$

在这里窗口函数就是矩形脉冲函数 $R_N(n)$ ，以后还可看到，为了改善所设计滤波器的性能，窗函数还可以有其它的形式，相当于在矩形窗内对 $h_d(n)$ 作一定的加权处理。

设计思路：

理想的
滤波器



以线性相位的理想低通滤波器为例：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 \cdot e^{-j\alpha\omega}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

可以看出： $h_d(n)$ 偶对称

$$\begin{aligned} h_d(n) &= IDTFT[H_d(e^{j\omega})] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\alpha\omega} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\omega_c(n - \alpha)} \end{aligned}$$

以 α 为中心的偶对称无限长非因果序列。



$$w(n) = R_N(n)$$

$$h(n) = h_d(n)w(n) = \begin{cases} h_d(n), & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



$$w(n) = R_N(n)$$

按照第一类线性相位条件 $\alpha = \frac{N-1}{2}$ **$N = 2\alpha + 1$**

$$h(n) = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin\left[\omega_c\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right]}{\omega_c\left(n - \frac{N-1}{2}\right)}, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

窗函数截断的影响

$$H_d(e^{j\omega}) \quad W(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} w(n)e^{-j\omega n}$$

$$\begin{array}{ccc} & \updownarrow & \updownarrow \\ h(n) & = & h_d(n) \cdot w(n) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \updownarrow \\ H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \end{array}$$

$$W_R(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = e^{-j\omega(\frac{N-1}{2})} \frac{\sin(\frac{\omega N}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})} = W_R(\omega) e^{-j\omega(\frac{N-1}{2})}$$

幅度函数

$$W_R(\omega) = \frac{\sin(\frac{\omega N}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

$$H_d(e^{j\omega}) = H_d(\omega) e^{-j(\frac{N-1}{2})\omega} \quad H_d(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$W_R(e^{j\omega}) = W_R(\omega) e^{-j\omega(\frac{N-1}{2})}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) e^{-j(\frac{N-1}{2})\theta} W_R(\omega - \theta) e^{-j(\frac{N-1}{2})(\omega - \theta)} d\theta$$

$$= e^{-j(\frac{N-1}{2})\omega} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) W_R(\omega - \theta) d\theta = H(\omega) e^{-j(\frac{N-1}{2})\omega}$$

$$H(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) W_R(\omega - \theta) d\theta$$

卷积图

加窗处理对理想频率响应的影响：

- 1、改变了理想频率响应的边沿特性，**形成了过渡带**，过渡带的宽度等于窗函数的主瓣宽度。 $\Delta\omega = 4\pi / N$
- 2、**过渡带两侧产生肩峰和余振**，即带内、带外产生起伏振荡，这些取决于窗函数的旁瓣，旁瓣多则振荡多，旁瓣相对值大则肩峰强度大，与N无关。
- 3、**改变N，只能改变窗函数主瓣的宽度**，窗函数频谱的绝对值大小和窗函数频谱的起伏密度，不能改变主瓣与旁瓣的比例关系，也就是不能改变肩峰的相对值。增大N，其最大肩峰总是8.95%，这种现象称为吉布斯效应。

肩峰值的大小决定了滤波器通带内的平稳程度和阻带内的衰减，所以对滤波器的性能有很大的影响。

改变窗函数的形状，可以改善滤波器的特性，窗函数有许多种，选取时希望能满足以下两点要求：

1、窗函数的主瓣要尽量窄，以获得较陡的过渡带；

2、相对于主瓣幅度，旁瓣要尽可能小，使能量尽量集中在主瓣中，这样就可以减小肩峰和余振，以提高阻带的衰减和通带的平稳性。

但实际上这两点不能兼得，一般总是通过增加主瓣宽度来换取对旁瓣的抑制。窗函数不仅起截断作用，还能起平滑作用。

二、各种窗函数

➤ 矩形窗

最简单的窗函数；从阻带衰减特性来说，性能最差；主瓣宽度为 $4\pi / N$

$$w(n) = R_N(n), \quad W_R(e^{j\omega}) = W_R(\omega)e^{-j\omega(\frac{N-1}{2})}$$

$$W_R(\omega) = \frac{\sin(\frac{N\omega}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})}$$

➤ 巴特列特窗 (三角形窗)

窗函数

$$w(n) = \begin{cases} \frac{2n}{N-1}, & 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2} \\ 2 - \frac{2n}{N-1}, & \frac{N-1}{2} < n \leq N-1 \end{cases}$$

幅度函数

$$W(e^{j\omega}) \approx \frac{2}{N} \left[\frac{\sin\left(\frac{N\omega}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right]^2 e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}, \quad (N \gg 1, \quad N-1 \approx N)$$

主瓣宽度 $8\pi / N$

➤ 汉宁窗 (升余弦窗)

窗函数

$$w(n) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right] R_N(n)$$

幅度函数

$$W(\omega) \approx 0.5W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N}\right) \right]$$

$$(N \gg 1)$$

主瓣宽度 $8\pi / N$

➤ 海明窗（改进的升余弦窗）

窗函数

$$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$

幅度函数

$$W(\omega) \approx 0.54W_R(\omega) + 0.23 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N}\right) \right]$$

$$(N \gg 1)$$

主瓣宽度 $8\pi / N$

➤ 布莱克曼窗 (二阶升余弦窗)

窗函数

$$w(n) = \left[0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$

幅度函数

$$W(\omega) \approx 0.42W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N}\right) \right]$$

$$+ 0.04 \left[W_R\left(\omega - \frac{4\pi}{N}\right) + W_R\left(\omega + \frac{4\pi}{N}\right) \right]$$

$$(N \gg 1)$$

$$\text{主瓣宽度} \frac{12\pi}{N}$$

➤ 凯泽窗

$$w(n) = \frac{I_0 \left(\beta \sqrt{1 - \left(1 - \frac{2n}{N-1} \right)^2} \right)}{I_0(\beta)} R_N(n)$$

$I_0(\cdot)$ 是第一类变形零阶贝塞尔函数,

β 是一个可以自由选侧的参数, 用于调整主瓣宽度和旁瓣的幅度。

$\beta = 0 \rightarrow$ 矩形窗函数

$\beta = 5.44 \rightarrow$ 接近汉明窗

$\beta = 8.5 \rightarrow$ 接近布莱克曼

窗函数基本参数的比较(p359)

窗函数	窗性能指标		加窗后滤波器性能	
	旁瓣峰值	主瓣宽度	过渡带宽度	阻带最小衰减
Rectangular	-13 dB	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	-21 dB
Bartlett	-25 dB	$8\pi/N$	$4.2\pi/N$	-25 dB
Hanning	-31 dB	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	-44 dB
Hamming	-41 dB	$8\pi/N$	$6.6\pi/N$	-53 dB
Blackman	-57 dB	$12\pi/N$	$11\pi/N$	-74 dB

阻带衰减只与窗函数形状有关；过渡带宽度既和窗函数形状有关又和N有关，随着N的增大，宽度减小

三、窗函数法的设计步骤

- 1、给定所要求的理想频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 和技术指标
- 2、计算出理想频率响应所对应的 $h_d(n)$
- 3、根据阻带衰减 δ_2 选定窗函数;
根据过渡带宽 $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$ 确定 N 值。

- 4、计算所设计的 FIR 滤波器的 $h(n)$

$$h(n) = h_d(n)w(n)$$

- 5、计算所设计滤波器的频率响应，并检验是否满足设计要求

$$H(e^{j\omega}) = \text{DTFT}[h(n)]$$

四、线性相位FIR低通滤波器的设计

例：设计一线性相位FIR低通滤波器，满足设计指标：

$$\Omega_{sam} = 2\pi \times 1.5 \times 10^4 (\text{rad} / \text{sec})$$

$$\Omega_p = 2\pi \times 1.5 \times 10^3 (\text{rad} / \text{sec})$$

$$\Omega_{st} = 2\pi \times 3 \times 10^3 (\text{rad} / \text{sec}) \quad \delta_2 = 50 \text{ dB}$$

解： 1) 求出对应的数字频率

$$\omega_p = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} 2\pi = 0.2\pi \quad \omega_s = \frac{\Omega_{st}}{\Omega_s} 2\pi = 0.4\pi$$

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} = 0.3\pi, \quad \Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.2\pi$$

2)得到线性相位的理想滤波器的频率响应函数

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\tau}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} = \begin{cases} e^{-j\omega\tau}, & |\omega| \leq 0.3\pi \\ 0, & 0.3\pi < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

3)计算理想滤波器的冲激响应

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\tau} e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{j(n-\tau)} e^{j\omega(n-\tau)} \Big|_{-\omega_c}^{\omega_c} \\ &= \frac{\sin[\omega_c(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} = \frac{\sin[0.3\pi(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} \end{aligned}$$

3)确定窗函数和N值

$$\delta_2 = 50 \text{ dB} \Rightarrow \text{海明窗} \quad \text{查358页}$$

$$\because \Delta\omega = \frac{6.6\pi}{N} = 0.2\pi$$

$$\therefore N = 33 \quad \tau = \frac{N-1}{2} = 16$$

4)计算所设计滤波器的 $h(n)$

$$h_d(n) = \frac{\sin[0.3\pi(n-16)]}{\pi(n-16)} \quad w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$

$$h(n) = h_d(n)w(n) = \frac{\sin[0.3\pi(n-16)]}{\pi(n-16)} \cdot \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{\pi n}{16}\right) \right] R_{33}(n)$$

5)由 $h(n)$ 计算所设计的FIR滤波器的频率响应, 并检验是否满足设计指标

$$H(e^{j\omega}) = \text{DTFT}[h(n)]$$

$\delta_2 \approx 50.9\text{dB}$ 满足设计指标

假设:

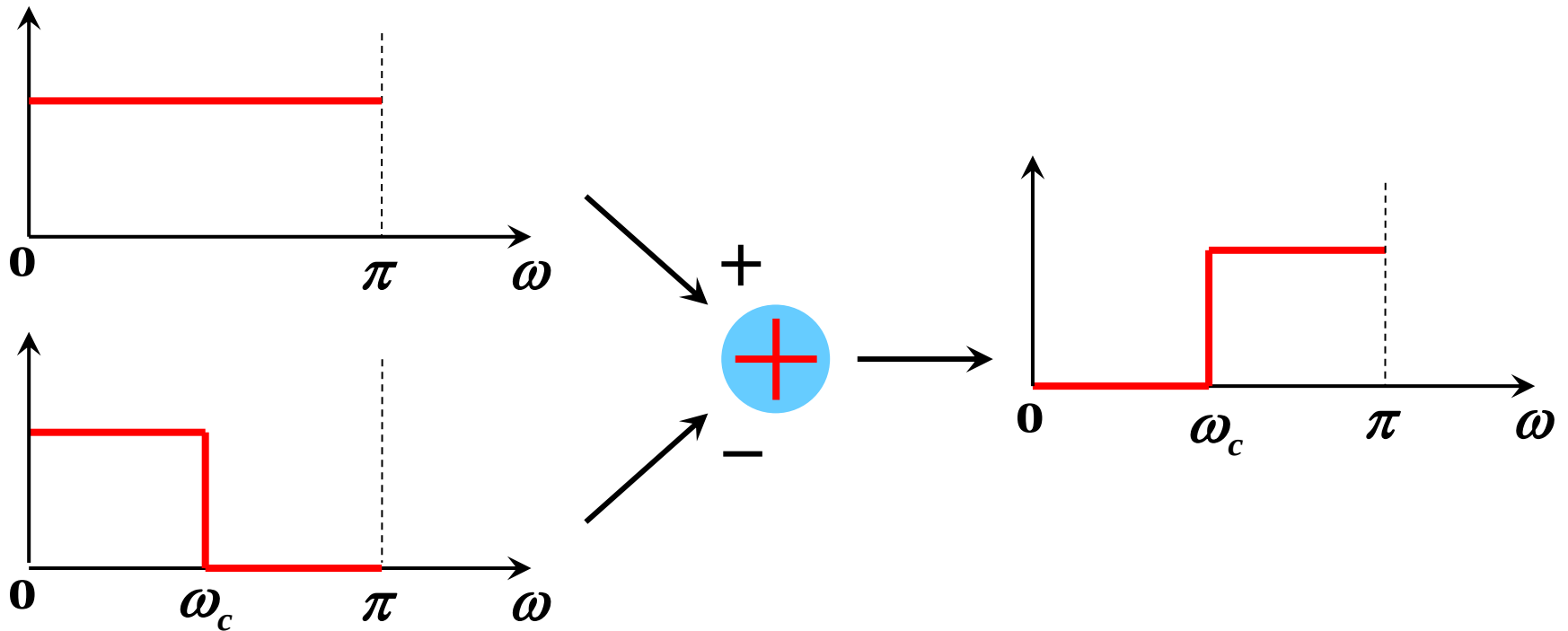
$\delta_2 \approx 46\text{dB}$ 不满足设计指标

取 $N = 34$ 重新设计滤波器

$\delta_2 \approx 52\text{dB}$ 满足设计指标

五、线性相位FIR高通滤波器的设计

一个理想的FIR高通滤波器可以通过一个全通系统减去一个FIR低通滤波器来实现(二者有相同的相位响应)



理想的FIR高通滤波器的频率响应为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\tau}, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \\ 0, & |\omega| \leq \omega_c \end{cases}$$

理想的FIR高通滤波器的单位冲激响应为

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{-\omega_c} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega + \int_{\omega_c}^{\pi} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega - \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega \right] \\ &= \frac{\sin[\pi(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} - \frac{\sin[\omega_c(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} \end{aligned}$$

例：设计一线性相位FIR高通滤波器，满足设计指标：

$$\omega_s = 0.4\pi, \delta_2 = 60 \text{ dB}$$

$$\omega_p = 0.6\pi, \delta_1 = 0.5 \text{ dB}$$

解：理想高通滤波器的截止频率为 $\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} = 0.5\pi$
过渡带宽度为 $\Delta\omega = \omega_p - \omega_s = 0.2\pi$

1)得到线性相位的理想高通滤波器的频率响应

$$\begin{aligned} H_d(e^{j\omega}) &= \begin{cases} e^{-j\omega\tau}, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \\ 0, & |\omega| \leq \omega_c \end{cases} \\ &= \begin{cases} e^{-j\omega\tau}, & 0.5\pi < |\omega| \leq \pi \\ 0, & |\omega| \leq 0.5\pi \end{cases} \end{aligned}$$

2)计算理想滤波器的冲激响应

$$\begin{aligned}h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\&= \frac{\sin[\pi(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} - \frac{\sin[0.5\pi(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}\end{aligned}$$

3)确定窗函数和N值

$\delta_2 = 60 \text{ dB}$ **布拉克曼窗** **查p358**

$$\because \Delta\omega = \frac{11\pi}{N} = 0.2\pi$$

$$\therefore N = 55 \quad \tau = \frac{N-1}{2} = 27$$

对于高通滤波器，只能选择类型1，即偶对称N为奇数

4)计算所设计滤波器的 $h(n)$

$$h_d(n) = \frac{\sin[\pi(n-27)]}{\pi(n-27)} - \frac{\sin[0.5\pi(n-27)]}{\pi(n-27)}$$

布拉克曼窗函数

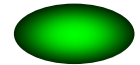
$$w(n) = \left[0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$

$$= \left[0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{54}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{54}\right) \right] R_{55}(n)$$

$$h(n) = h_d(n)w(n)$$

5)由 $h(n)$ 计算所设计的FIR滤波器的频率响应, 并检验是否满足设计指标

$$H(e^{j\omega}) = DTFT[h(n)]$$



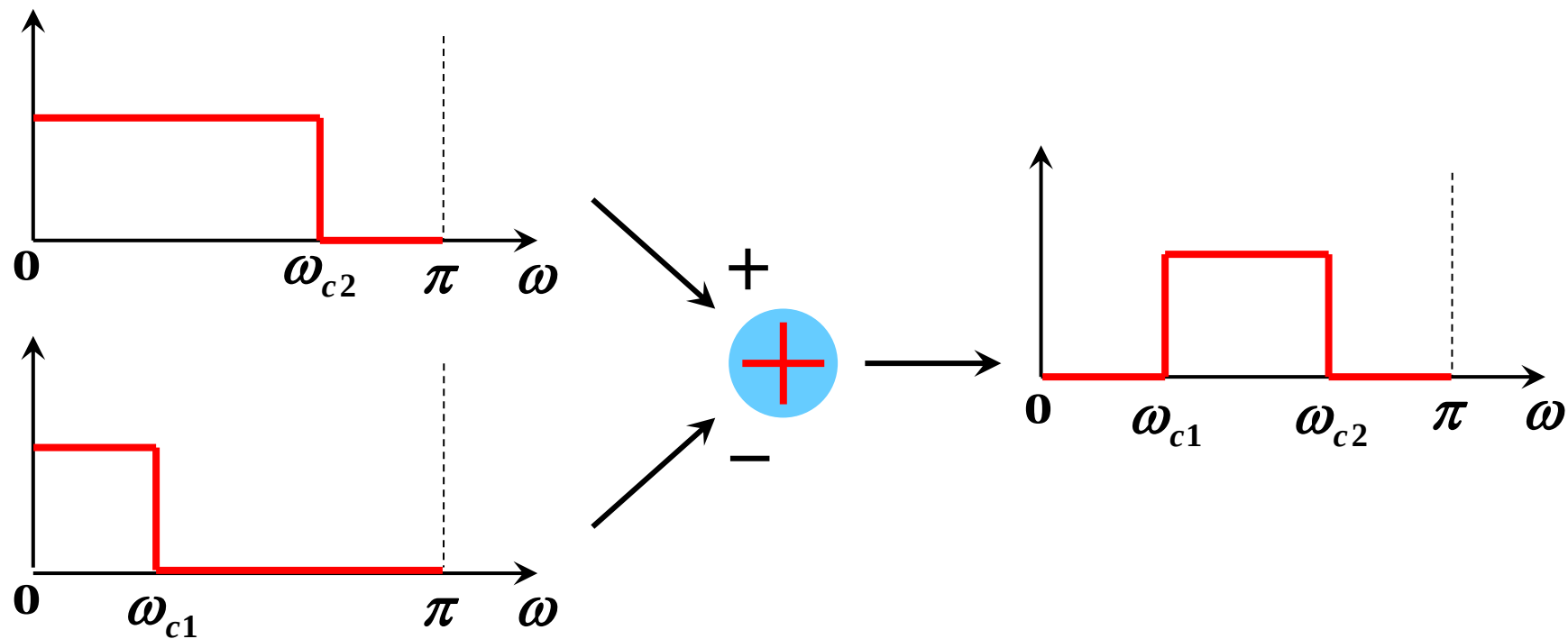
$$\delta_1 = 0.0039 \text{ dB}$$

$$\delta_2 = 71 \text{ dB}$$

满足设计指标

六、线性相位FIR带通滤波器的设计

一个理想的FIR带通滤波器可以通过两个相位响应相同的FIR低通滤波器相减的方式实现。



理想的FIR带通滤波器的频率响应为

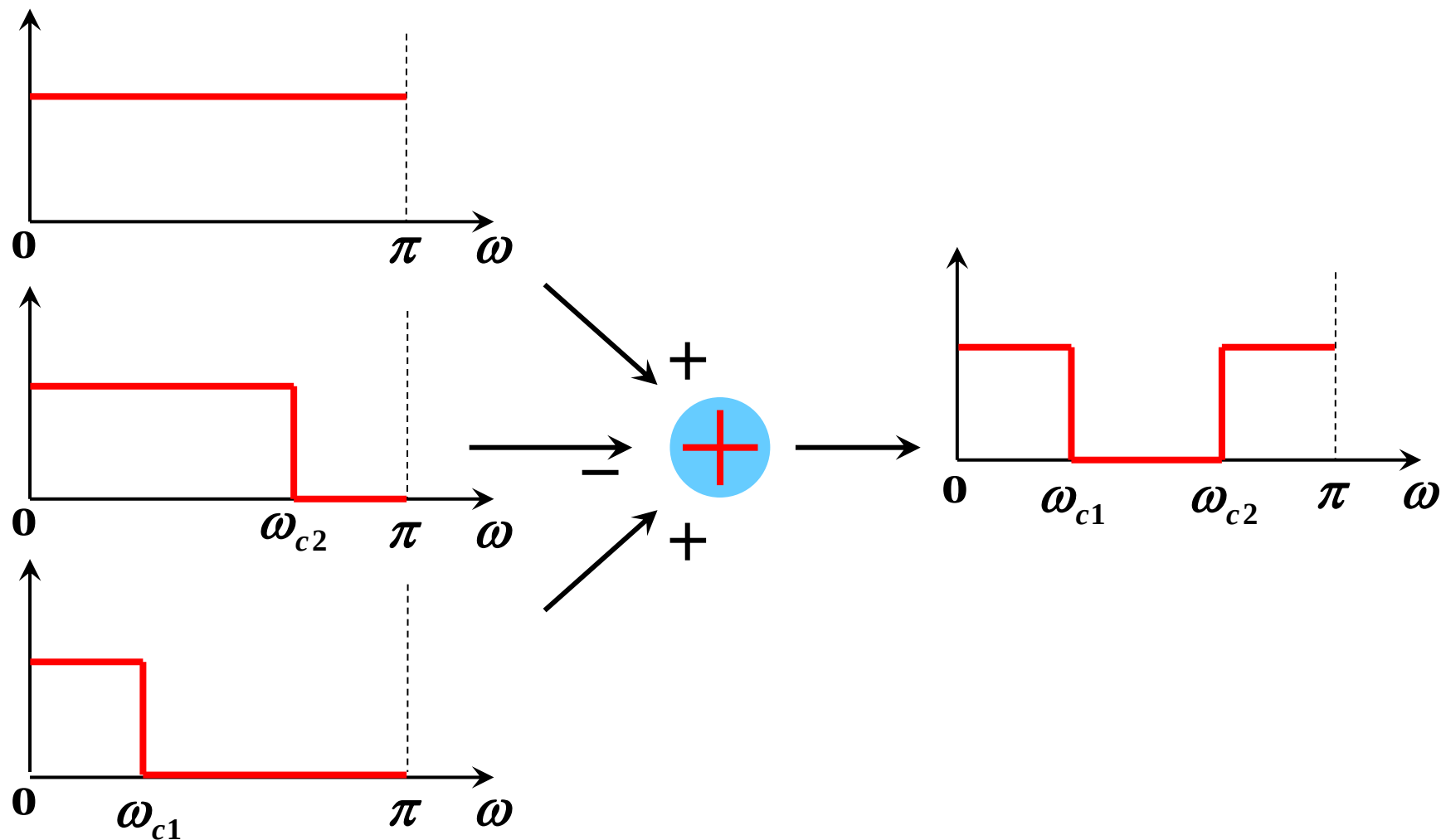
$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\tau}, & \omega_{c1} \leq |\omega| \leq \omega_{c2} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

理想的FIR带通滤波器的单位冲击响应为

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\omega_{c2}}^{-\omega_{c1}} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega + \int_{\omega_{c1}}^{\omega_{c2}} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\omega_{c2}}^{\omega_{c2}} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega - \int_{-\omega_{c1}}^{\omega_{c1}} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega \right] \\ &= \frac{\sin[\omega_{c2}(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} - \frac{\sin[\omega_{c1}(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} \end{aligned}$$

七、线性相位FIR带阻滤波器的设计

一个理想的FIR带阻滤波器可通过一个全通系统减去两个FIR低通滤波器的差实现(三者有相同的相位响应)。



理想的FIR带阻滤波器的频率响应为

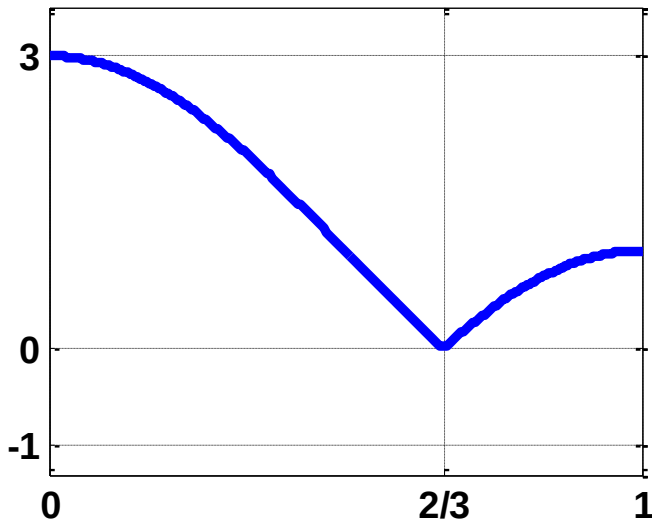
$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\tau}, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_{c1}, \omega_{c2} \leq |\omega| \leq \pi \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

理想的FIR带阻滤波器的单位冲击响应为

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{-\omega_{c2}} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega + \int_{-\omega_{c1}}^{\omega_{c1}} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega + \int_{\omega_{c2}}^{\pi} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega - \int_{-\omega_{c2}}^{\omega_{c2}} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega + \int_{-\omega_{c1}}^{\omega_{c1}} e^{j\omega(n-\tau)} d\omega \right] \\ &= \frac{\sin[\pi(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} - \frac{\sin[\omega_{c2}(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} + \frac{\sin[\omega_{c1}(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)} \end{aligned}$$

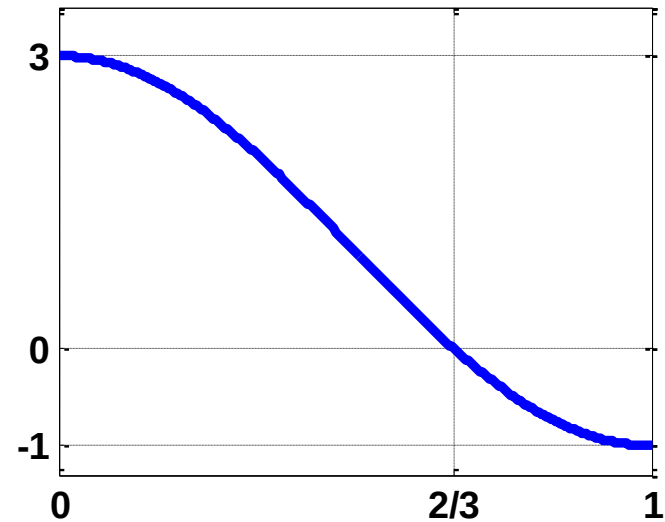
结束

$$|H(e^{j\omega})| = |1 + 2 \cos \omega|$$



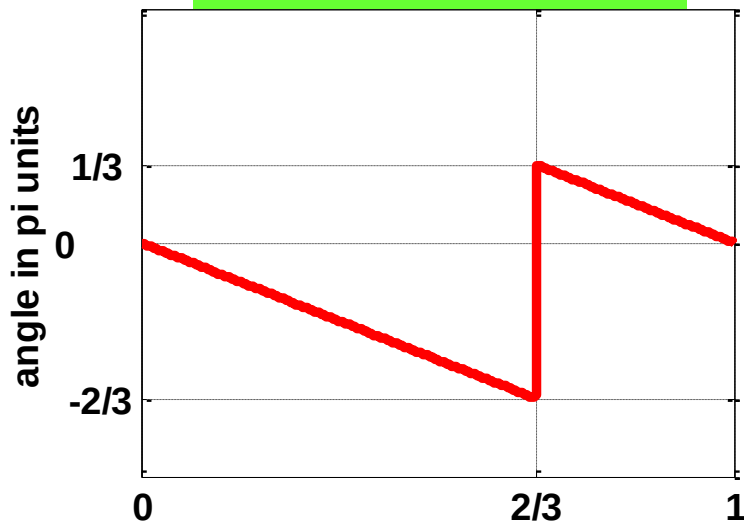
Frequency in pi units

$$H(\omega) = 1 + 2 \cos \omega$$



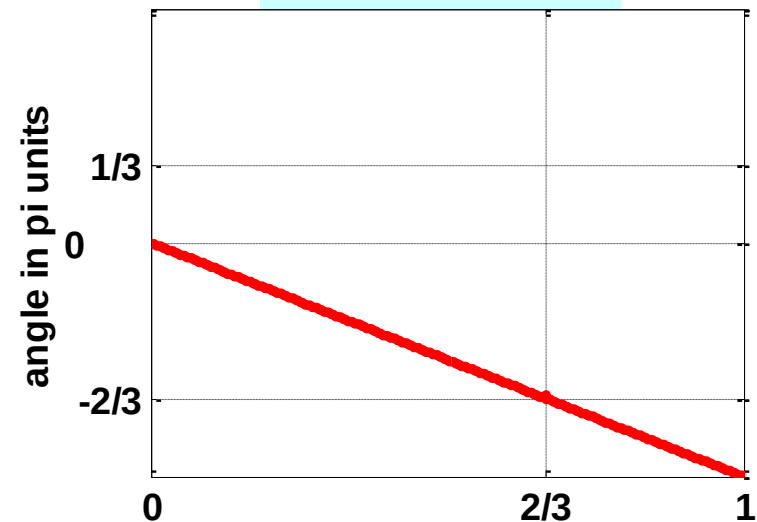
Frequency in pi units

$$\theta(\omega)$$



Frequency in pi units

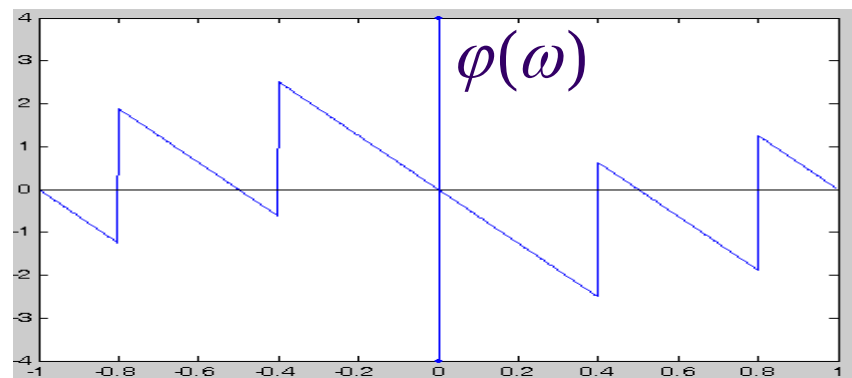
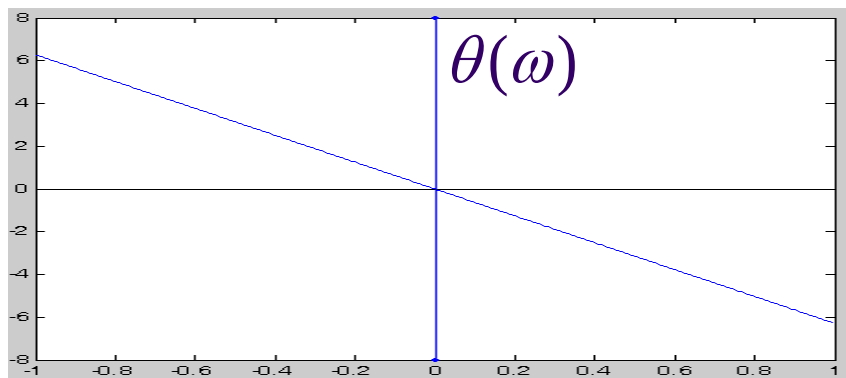
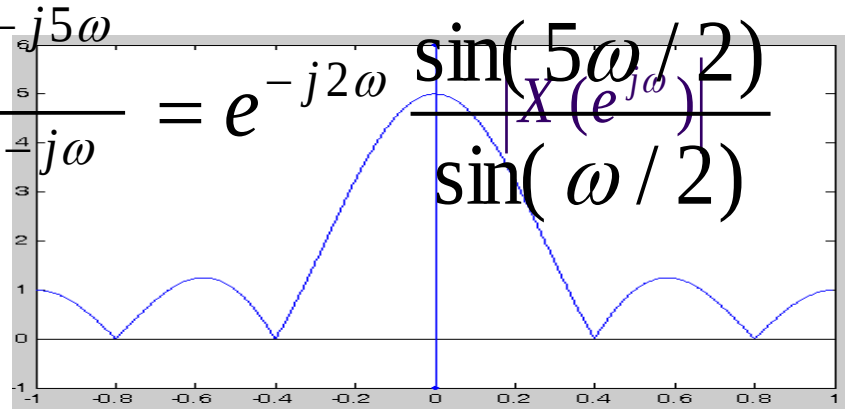
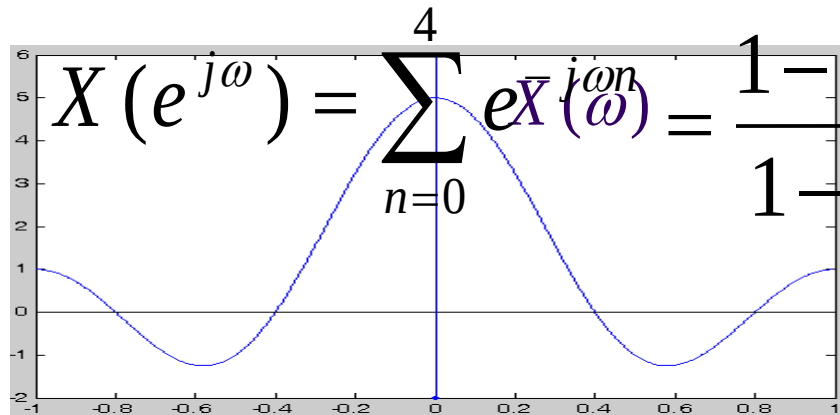
$$\theta(\omega) = -\omega$$



Frequency in pi units

$$x(n) = R_5(n)$$

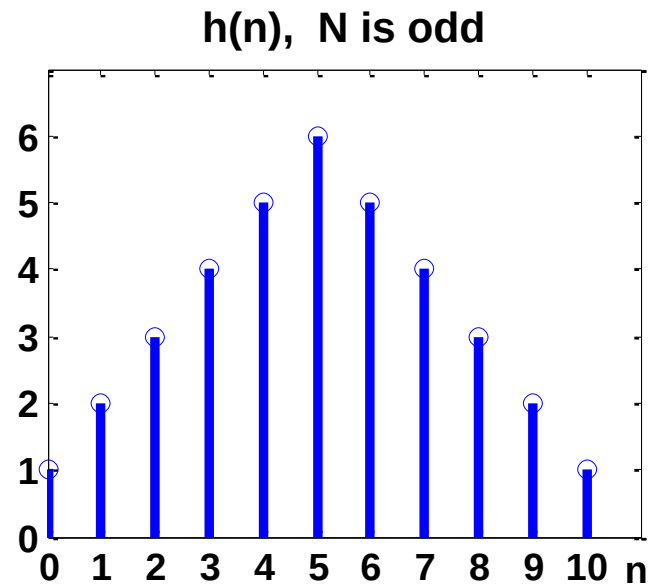
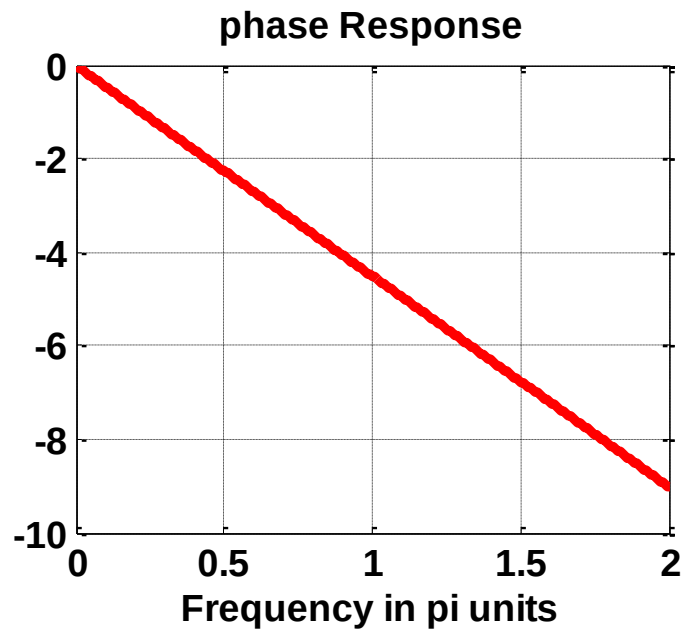
$$X(e^{j\omega}) = \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j2\omega} = \left| \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)} \right| e^{j\varphi(\omega)}$$



幅度特性 $X(\omega) = \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$ **幅频特性** $|X(e^{j\omega})| = \left| \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)} \right|$

相位特性 $\theta(\omega) = -2\omega$ $\varphi(\omega) = -2\omega + \arg[X(\omega)]$

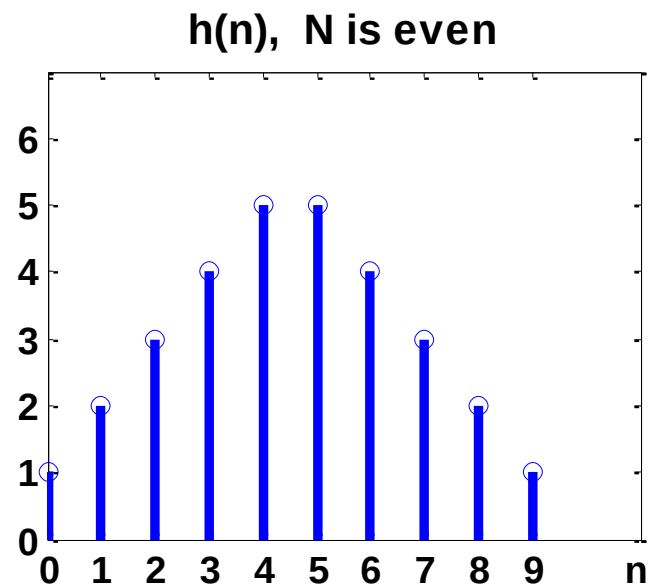
[返回](#)

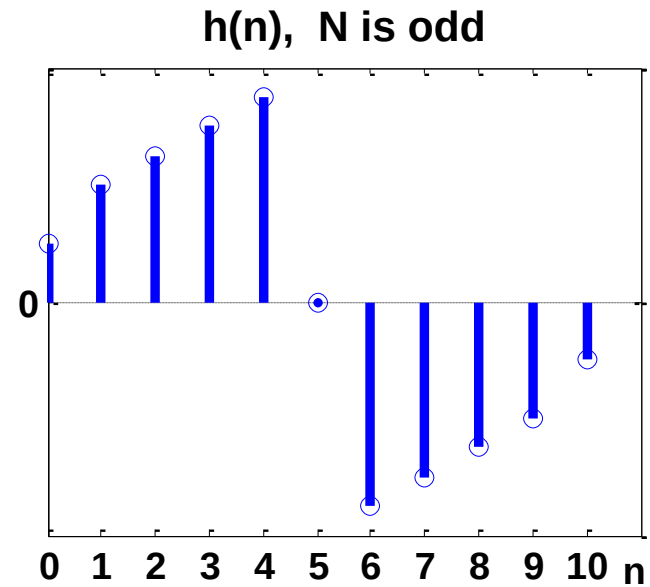
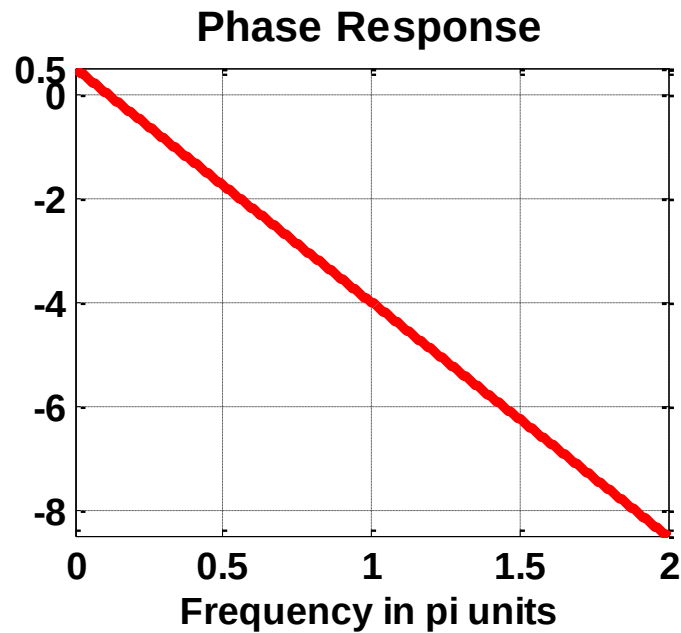


$$\theta(\omega) = -\tau\omega$$

$$\tau = \frac{N-1}{2}$$

$$h(n) = h(N-1-n)$$

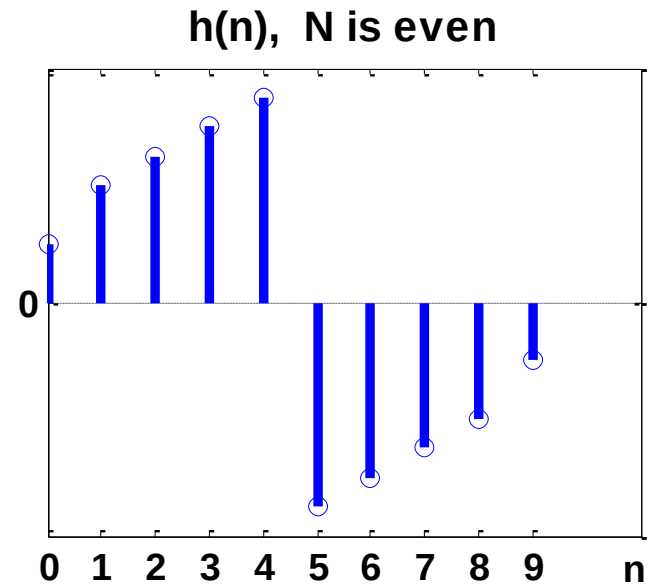




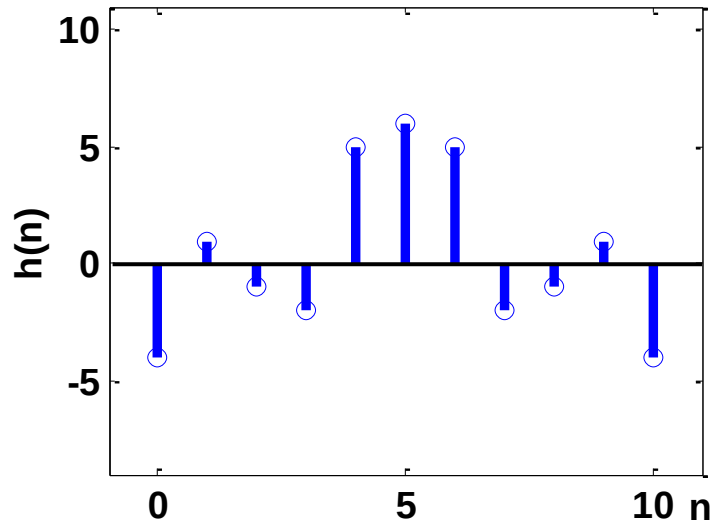
$$\theta(\omega) = \beta - \tau\omega$$

$$\tau = \frac{N-1}{2}, \beta = \pm \frac{\pi}{2}$$

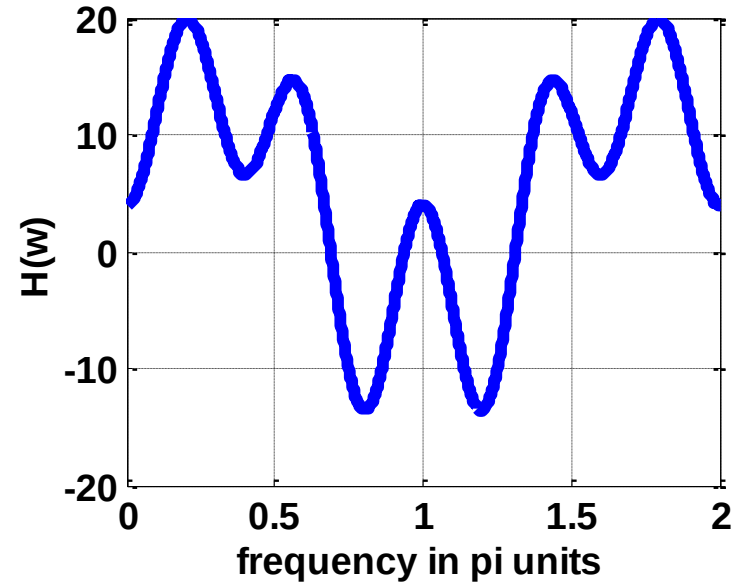
$$h(n) = -h(N-1-n)$$



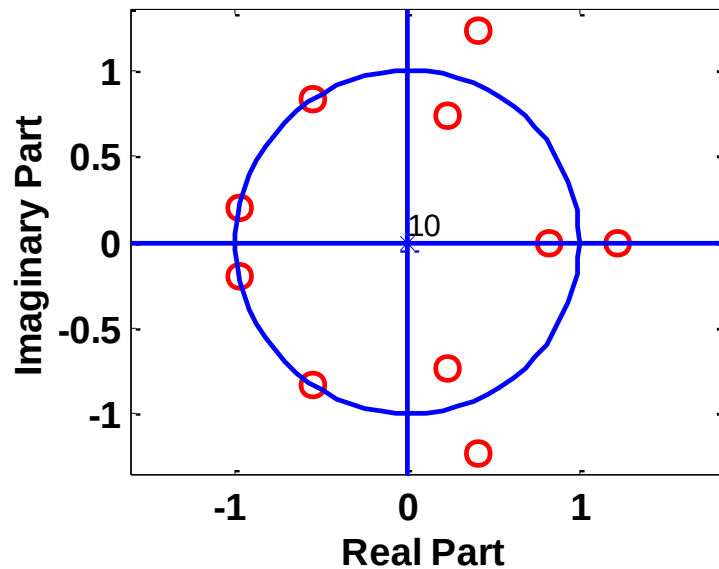
Type-1 Impulse Response



Type-1 Amplitude Response



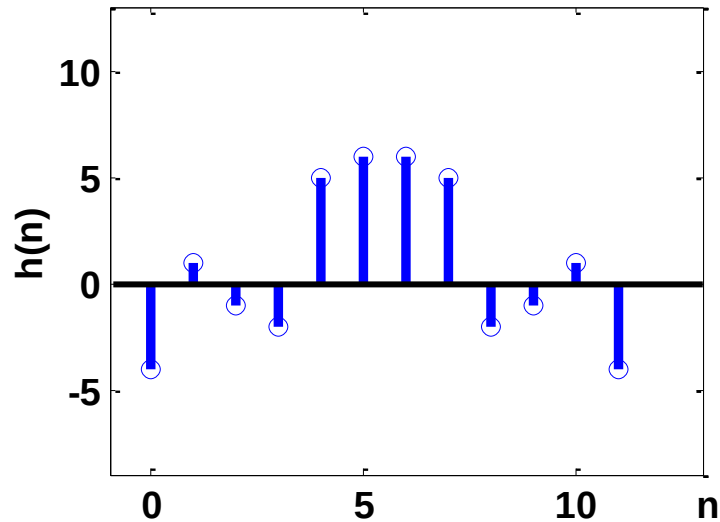
Type-1 Pole-Zero Plot



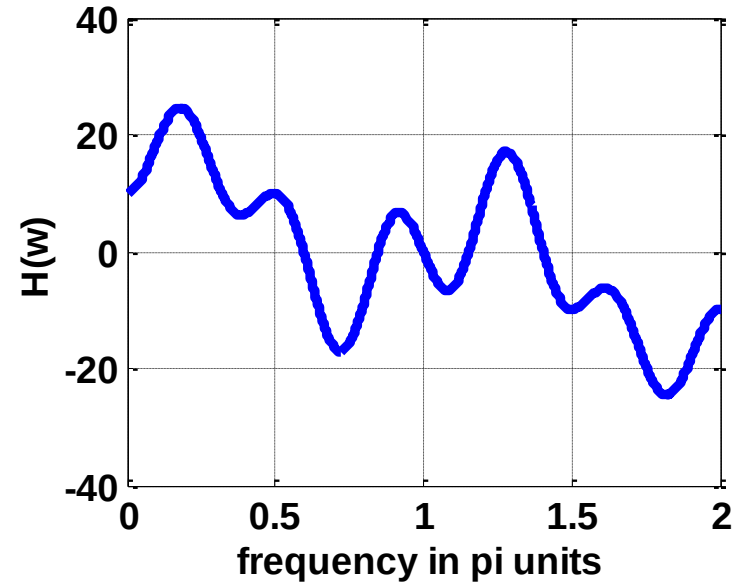
$0, \pi, 2\pi$

偶对称

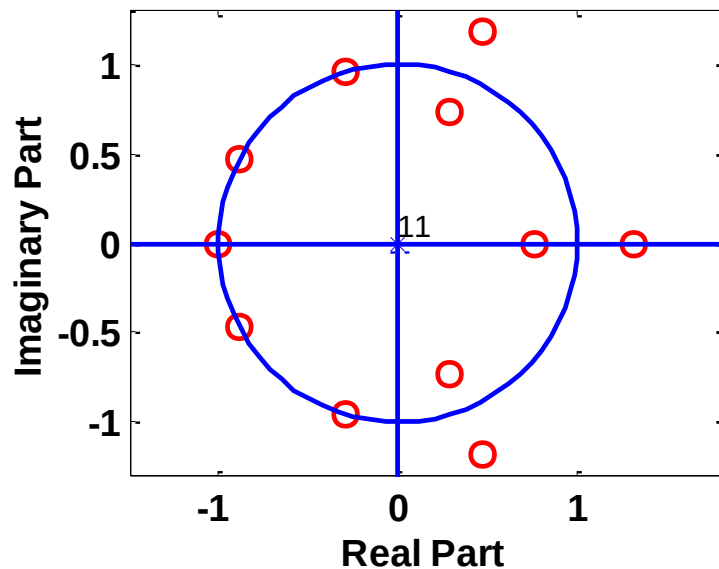
Type-2 Impulse Response



Type-2 Amplitude Response



Type-2 Pole-Zero Plot



π

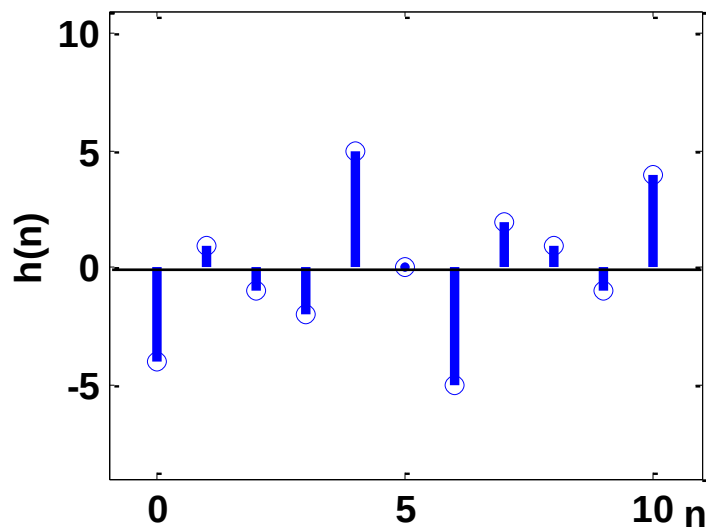
奇对称

$$H(\omega)|_{\omega=\pi} = 0$$

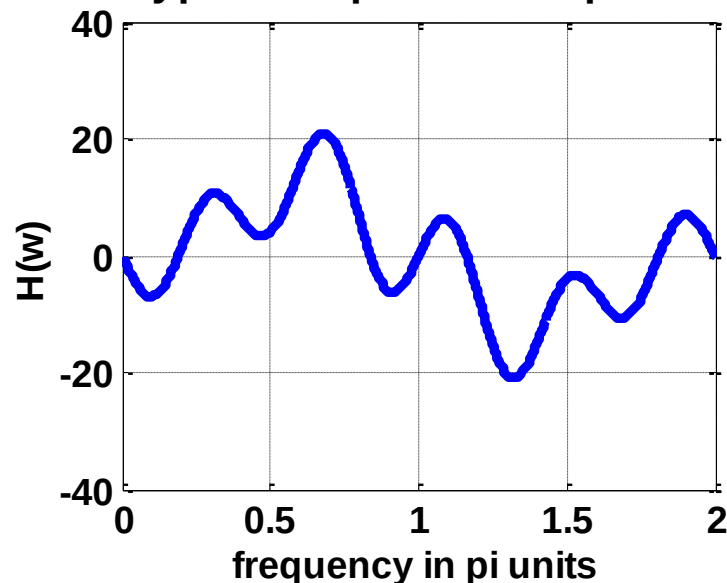
不能用来设计高通、
带阻滤波器

return

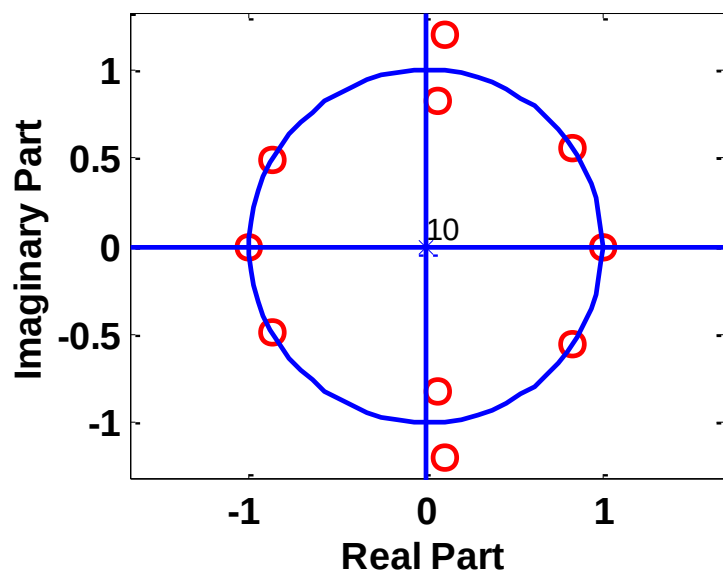
Type-3 Impulse Response



Type-3 Amplitude Response



Type-3 Pole-Zero Plot



$0, \pi, 2\pi$

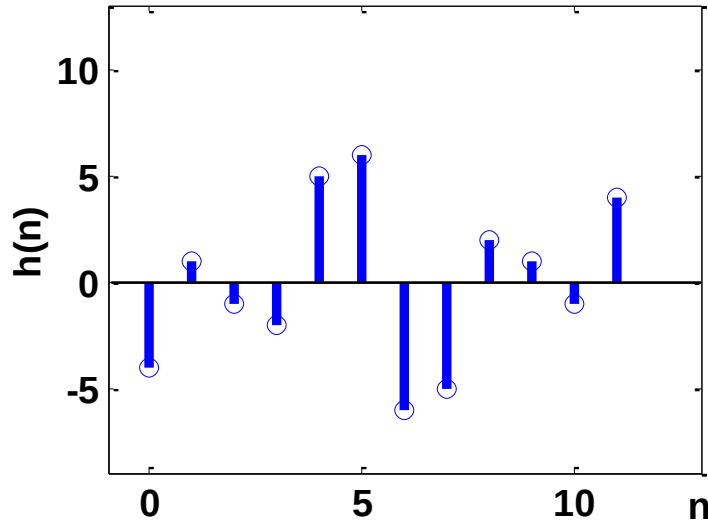
奇对称

$$H(\omega)|_{\omega=0,\pi,2\pi} = 0$$

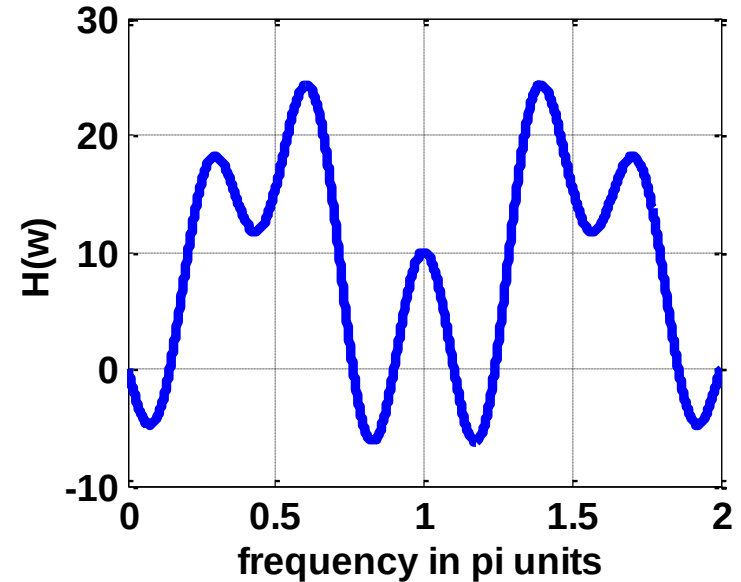
不能用来设计低通、
高通、带阻滤波器

return

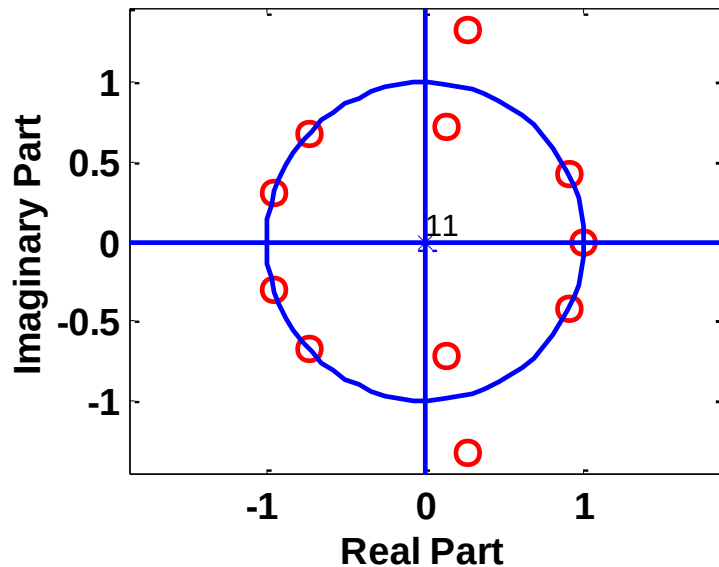
Type-4 Impulse Response



Type-4 Amplitude Response



Type-4 Pole-Zero Plot

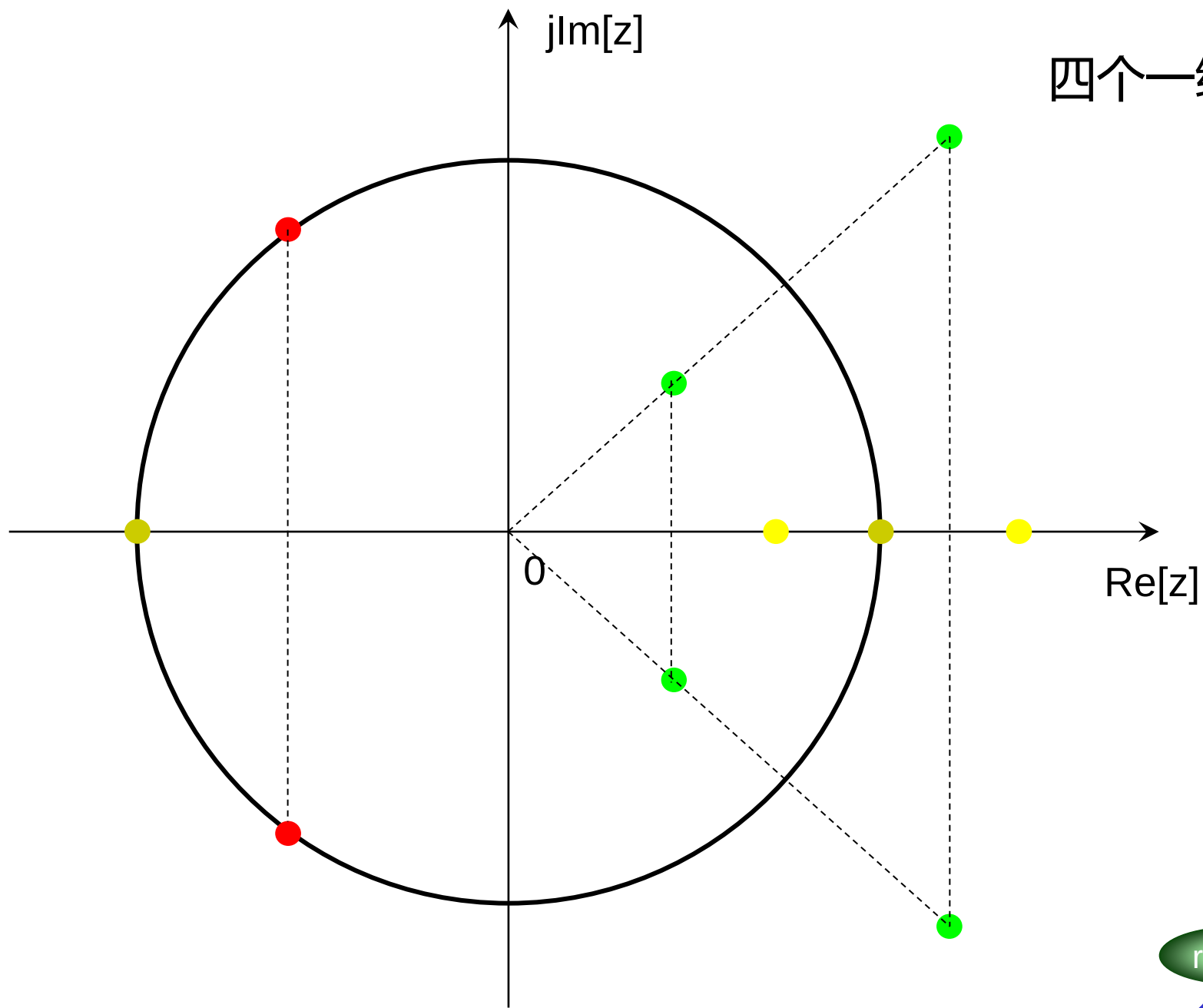


π 偶对称

$$H(\omega)|_{\omega=0} = 0$$

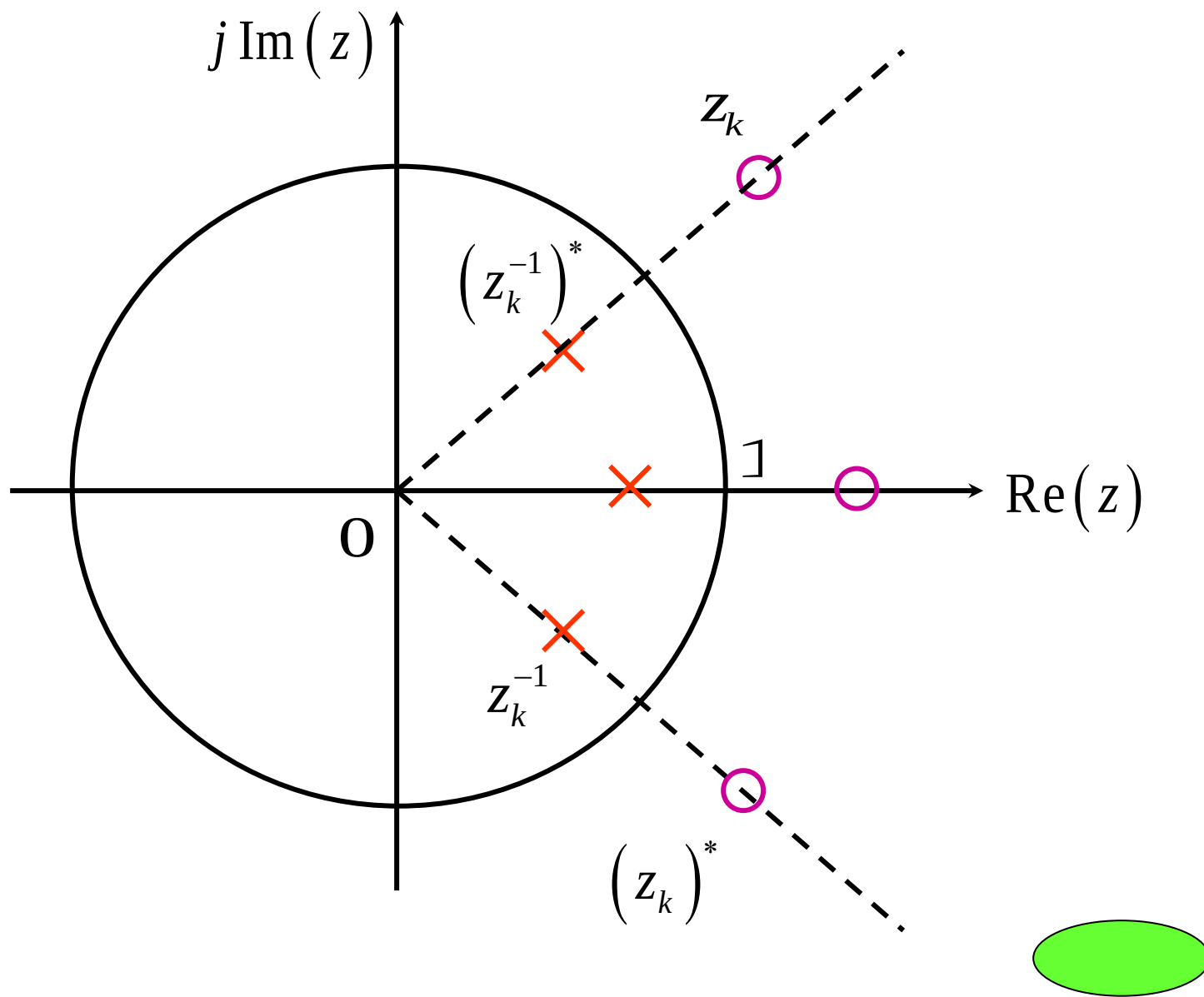
不能用来设计低通滤波器

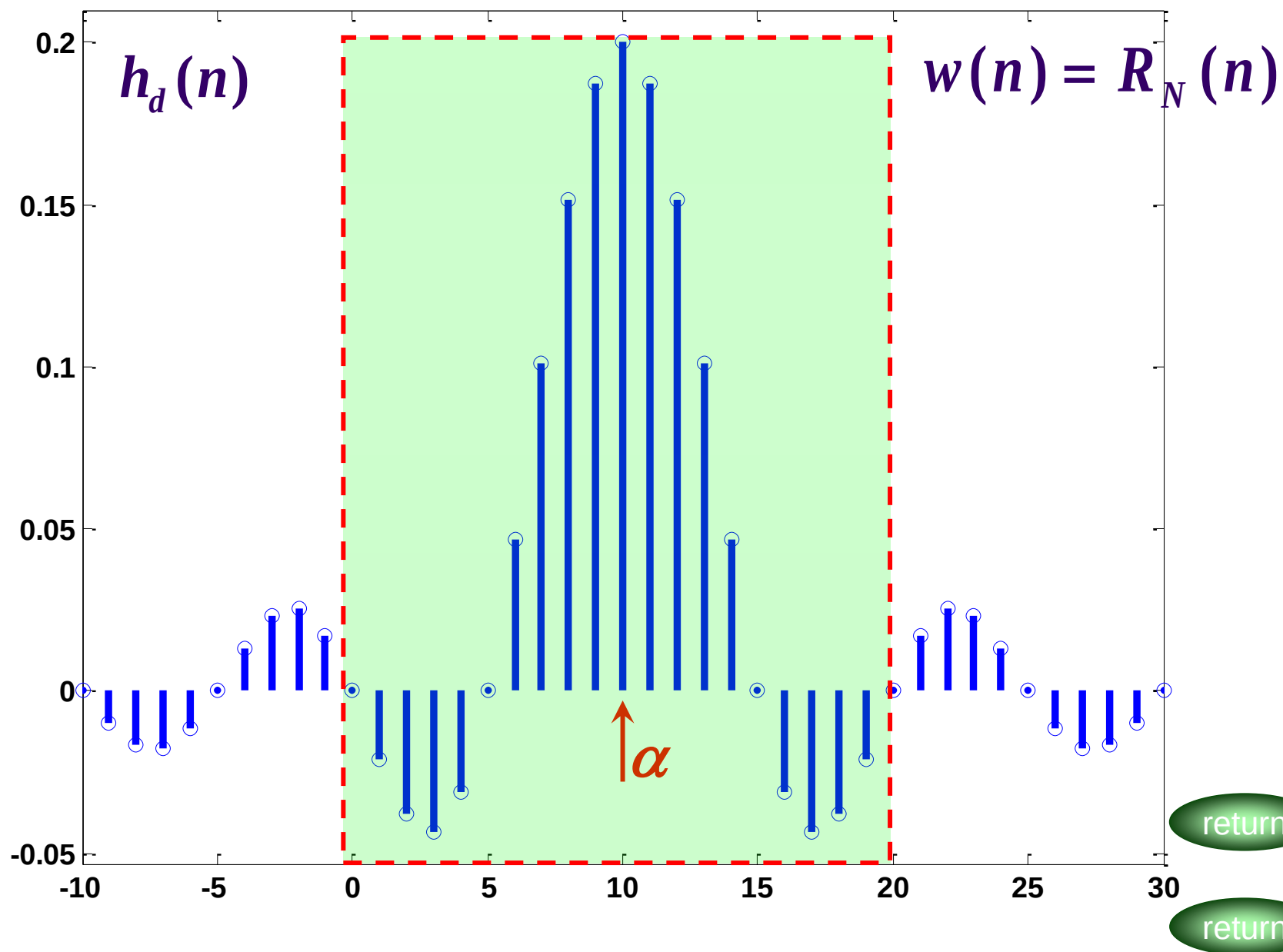
四个一组

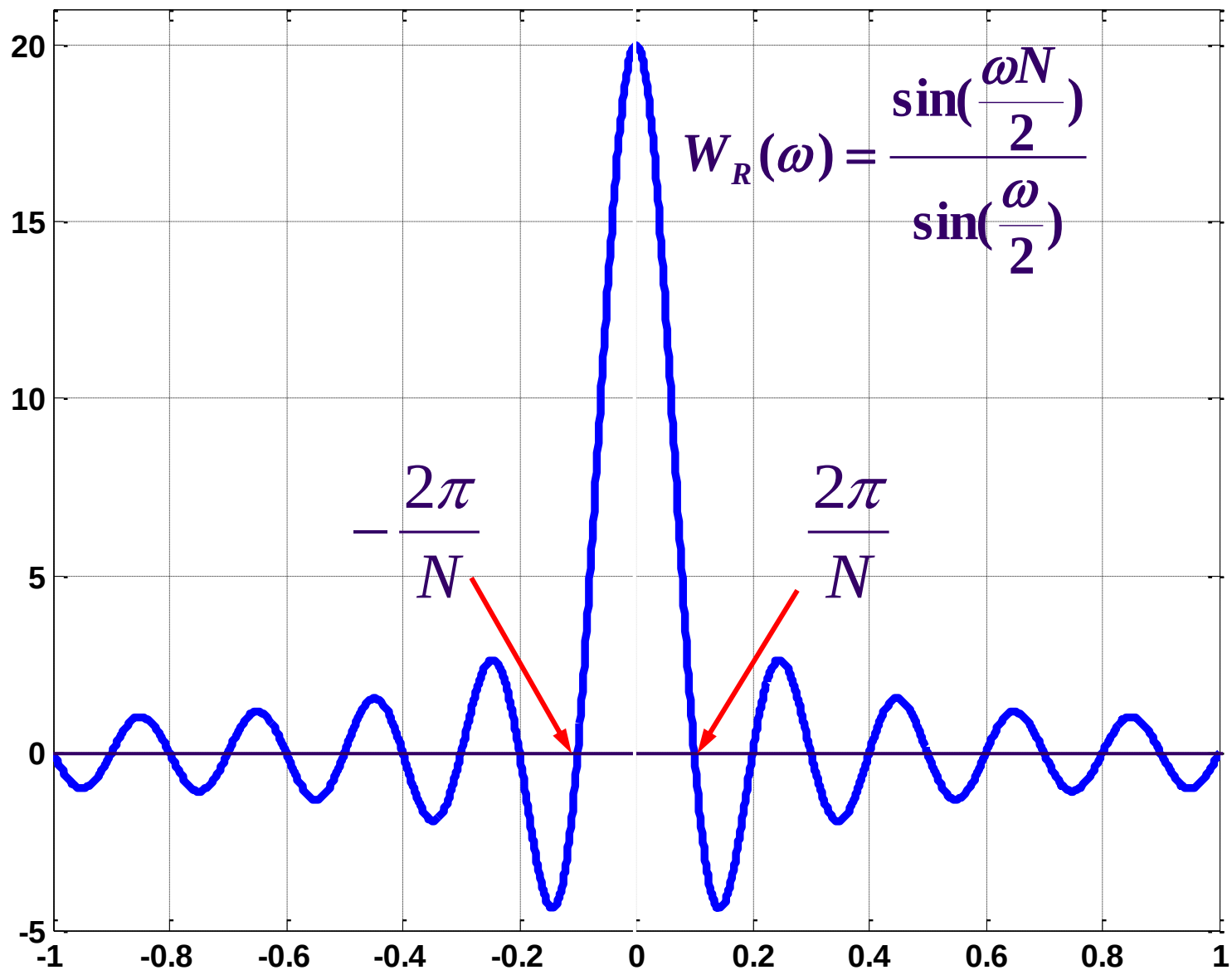


return

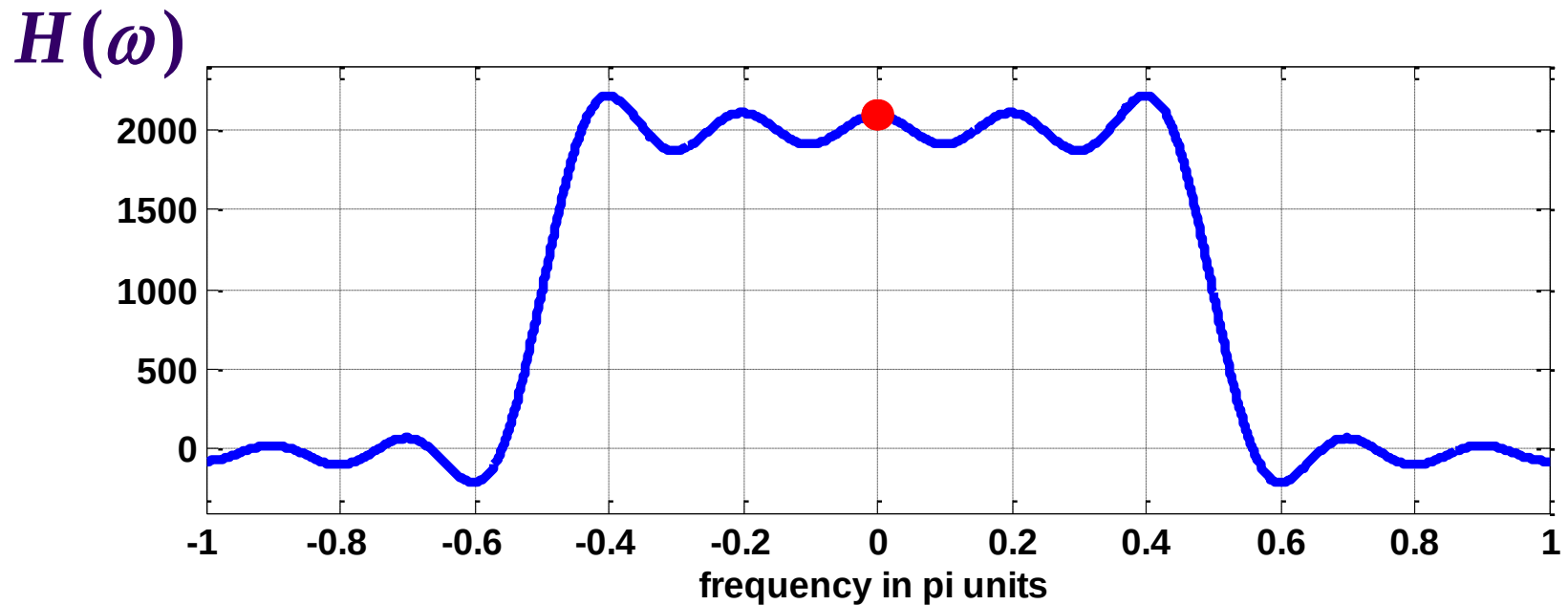
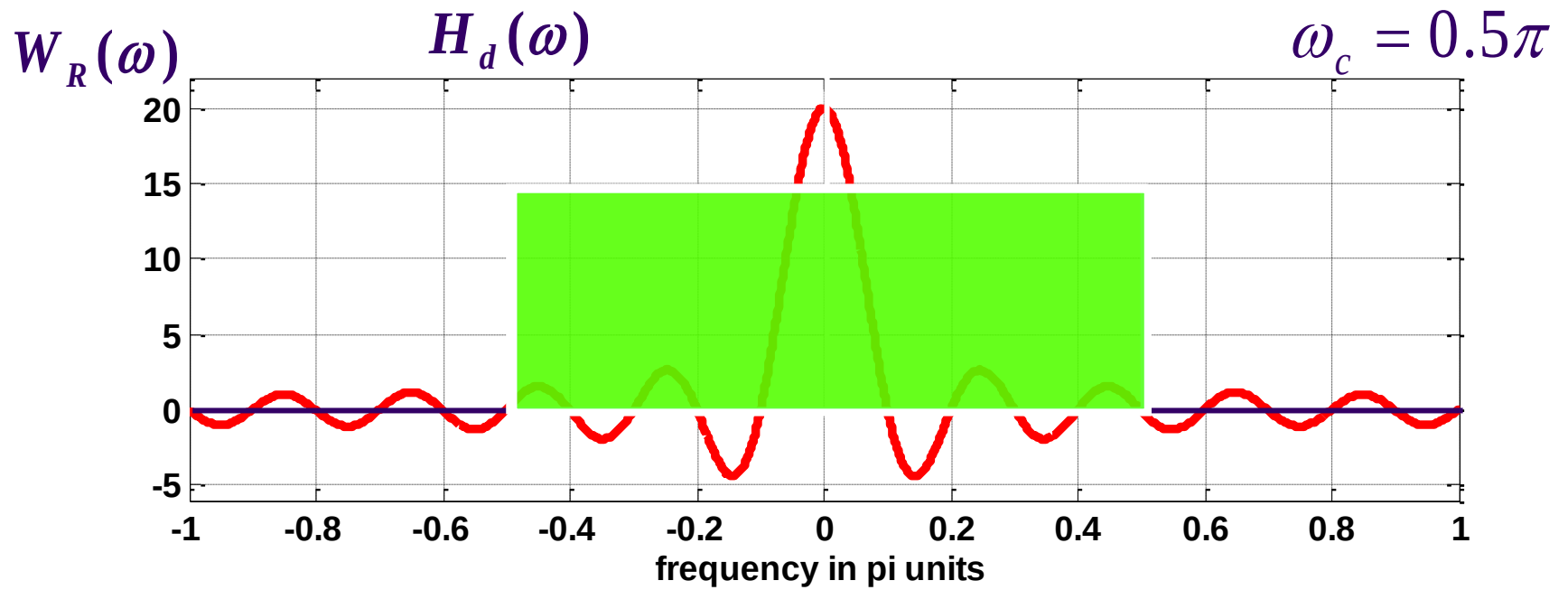
复习





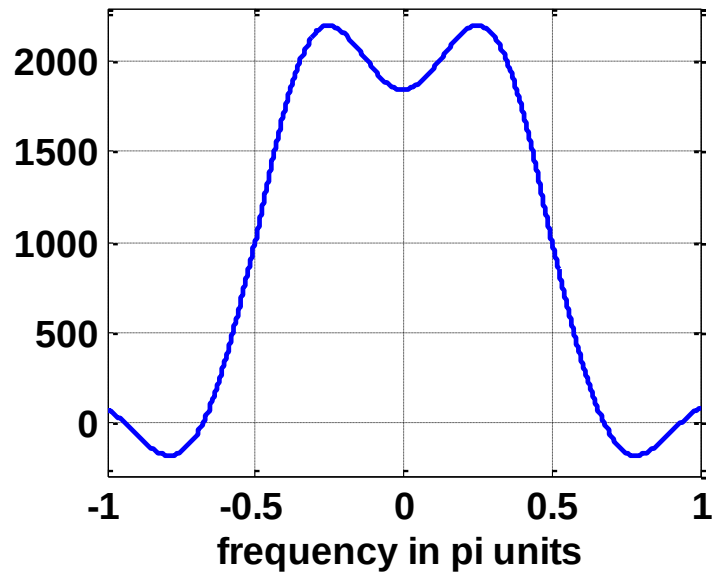


return

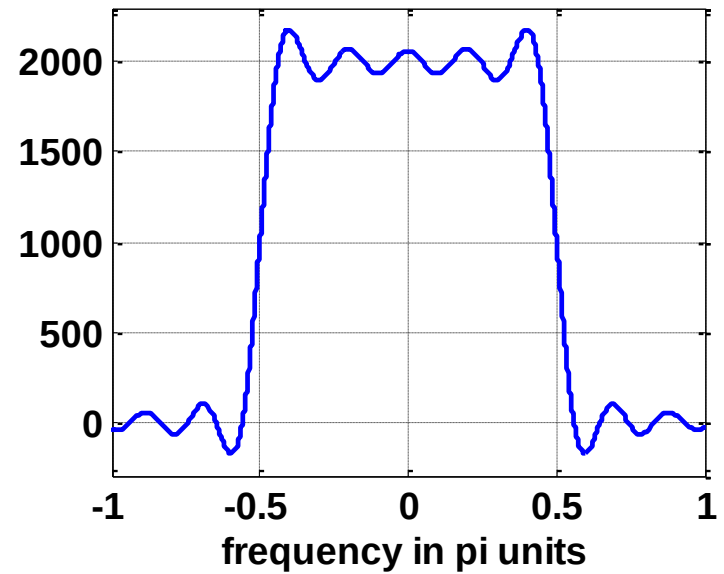


Gibbs

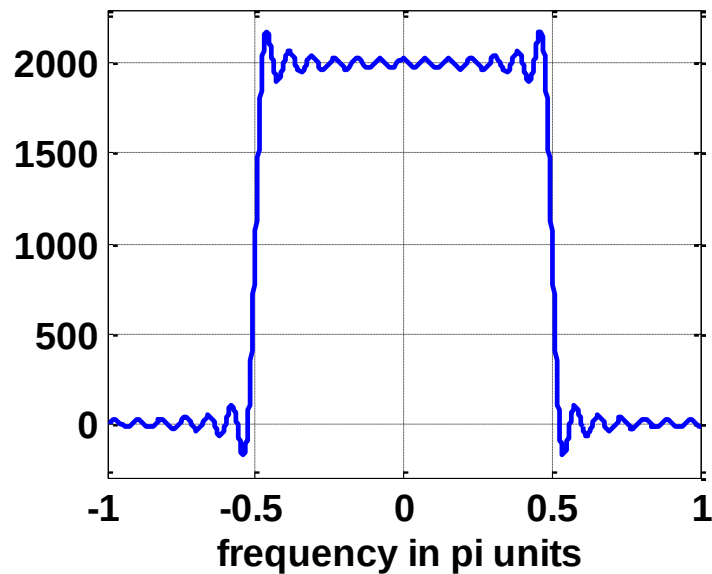
N = 7



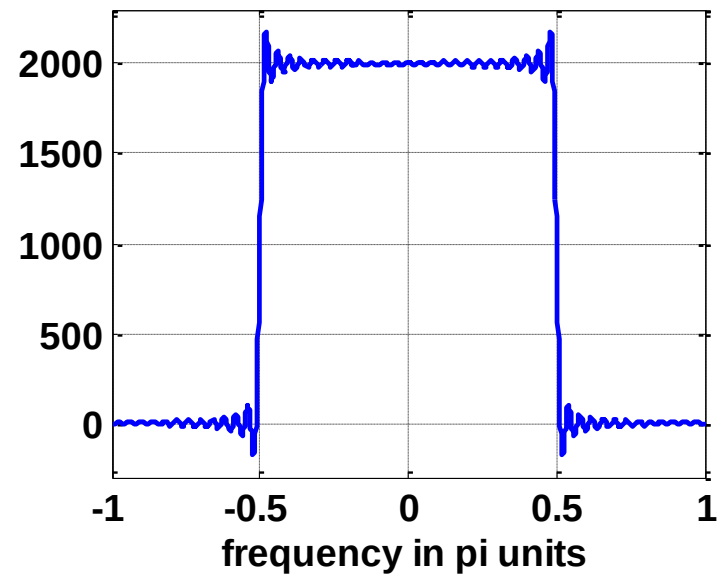
N = 21



N = 51

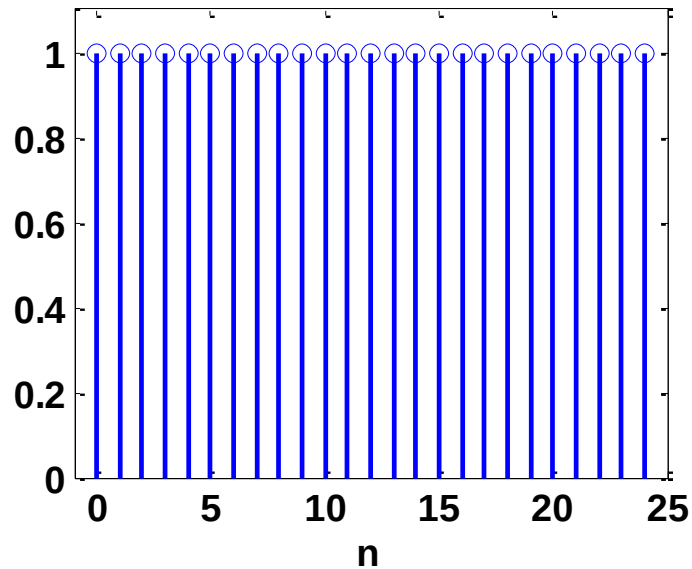


N = 101

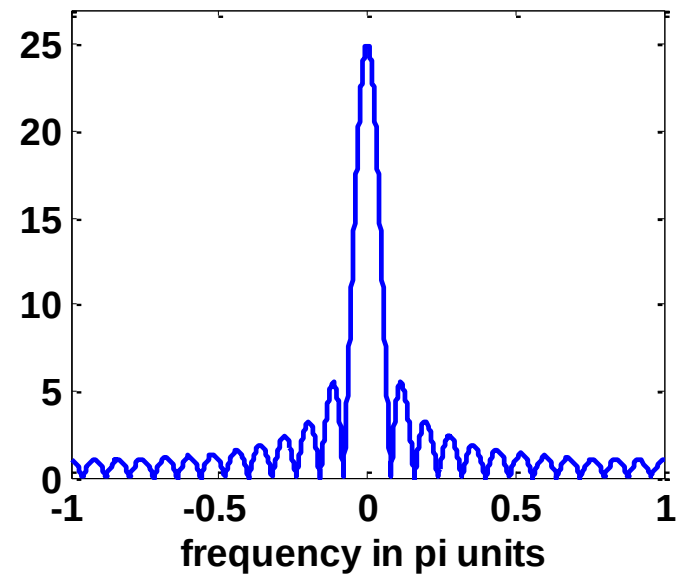


[return](#)

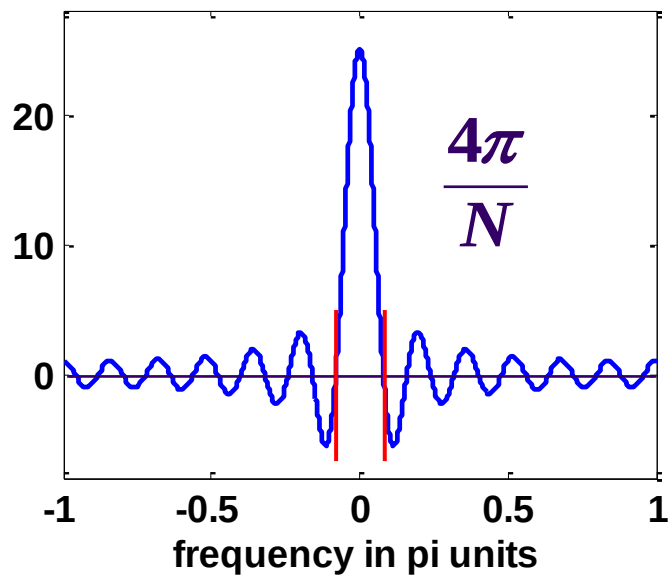
Rectangular window: N=25



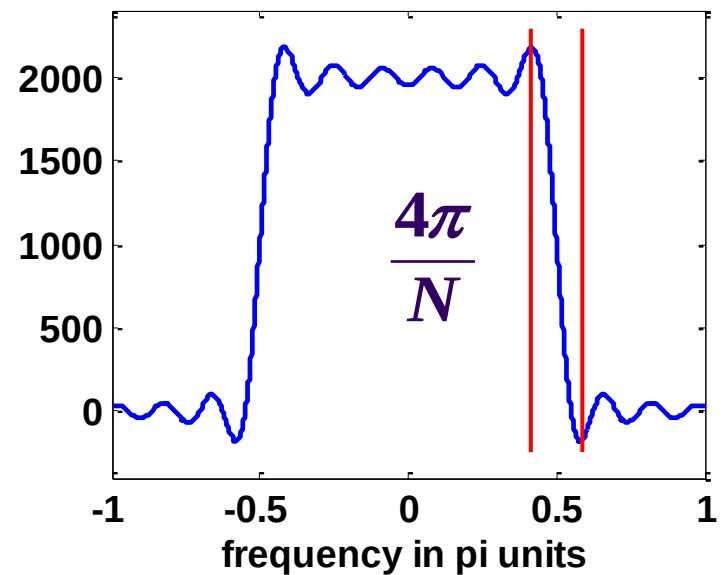
Magnitude response



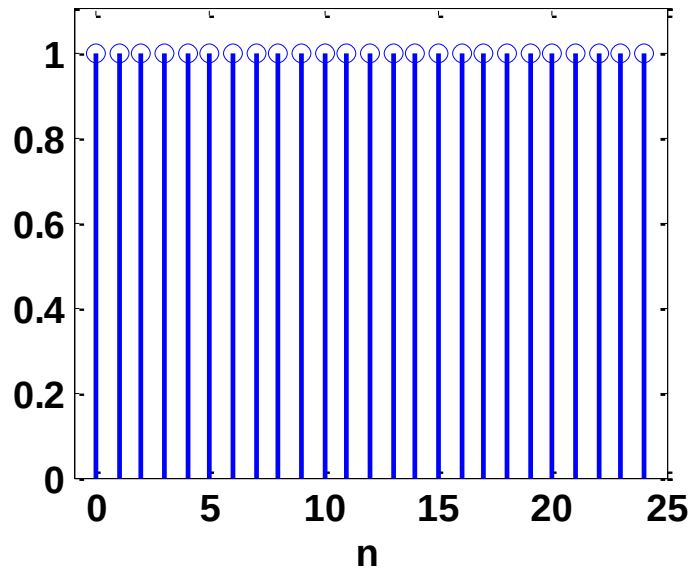
Amplitude response



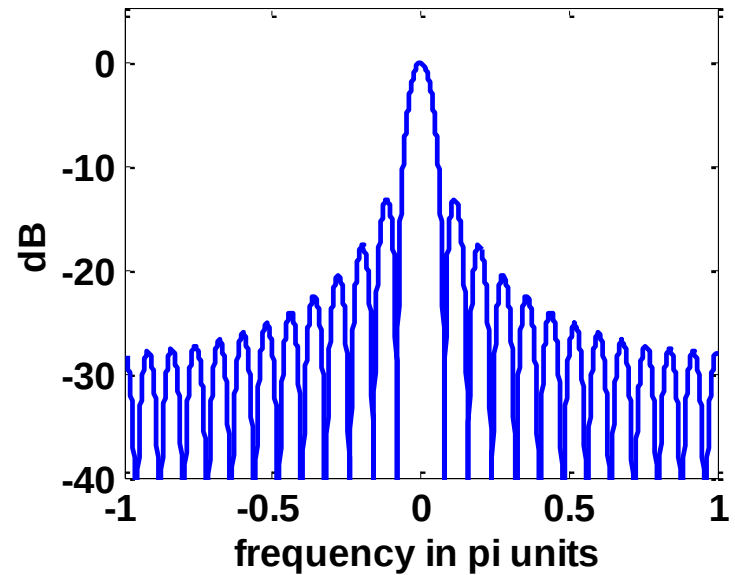
Amplitude response of filter: $w_c=0.5\pi$



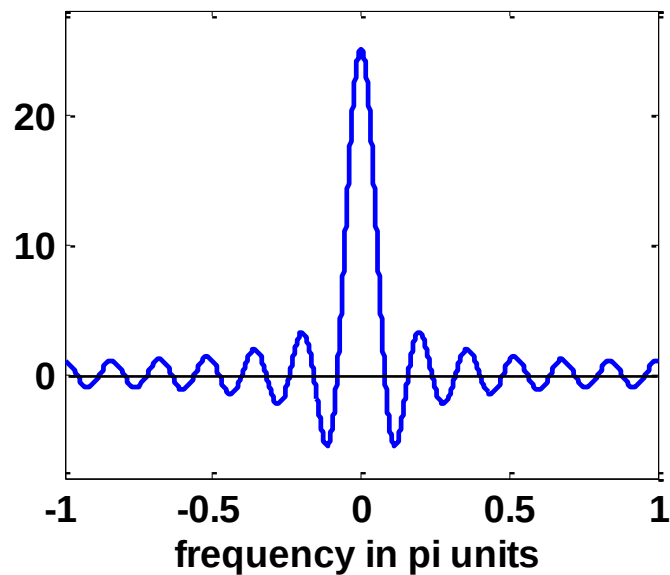
Rectangular window: N=25



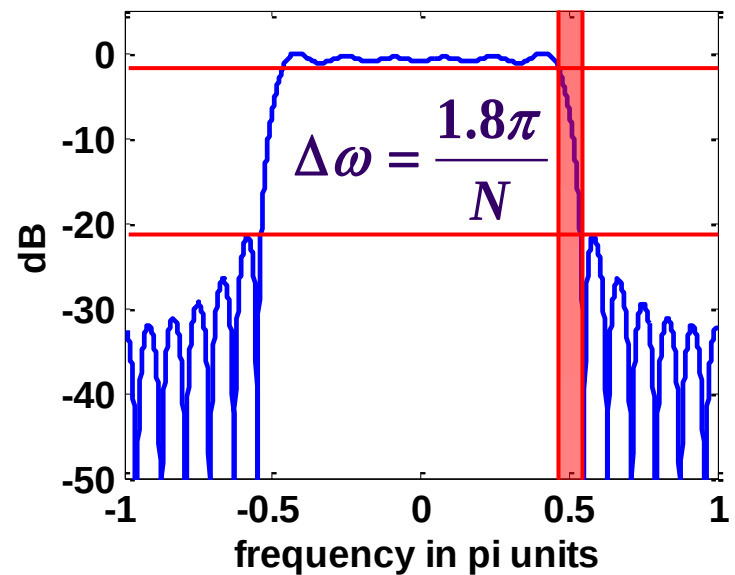
Magnitude response



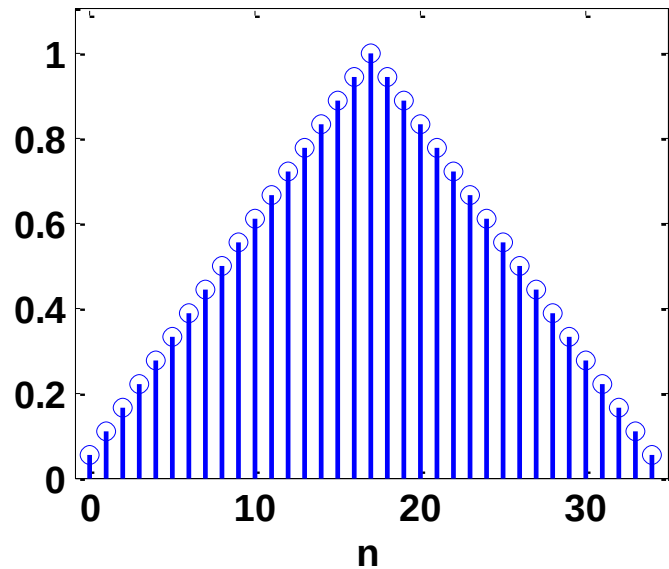
Amplitude response



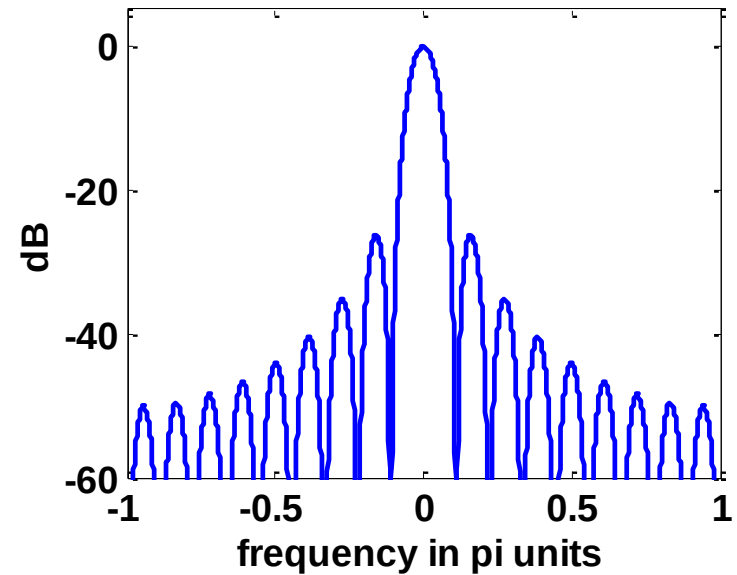
Magnitude response of filter: $\omega_c = 0.5\pi$



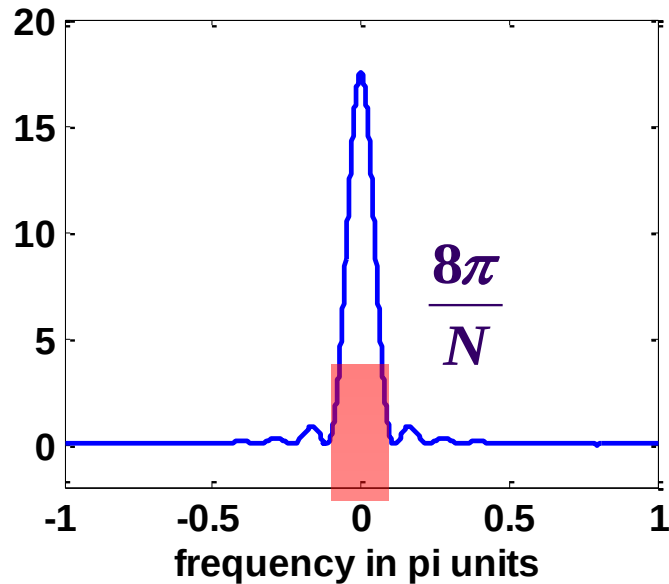
Triangular window: N=35



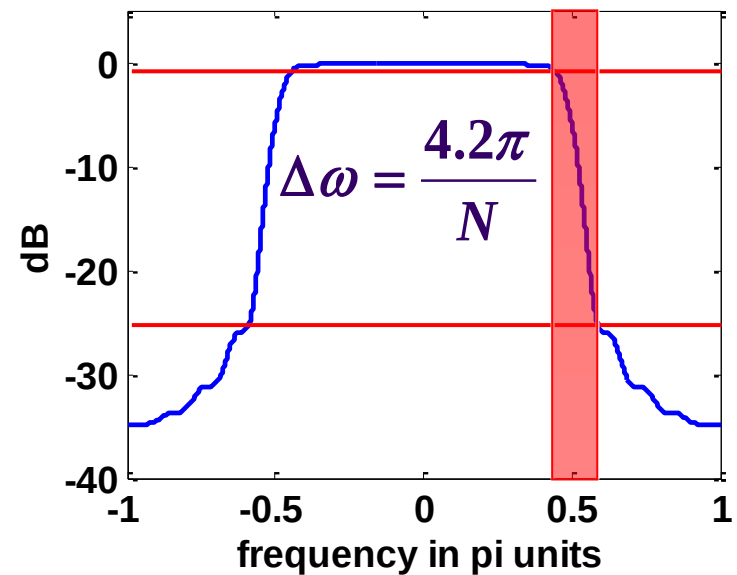
Magnitude response



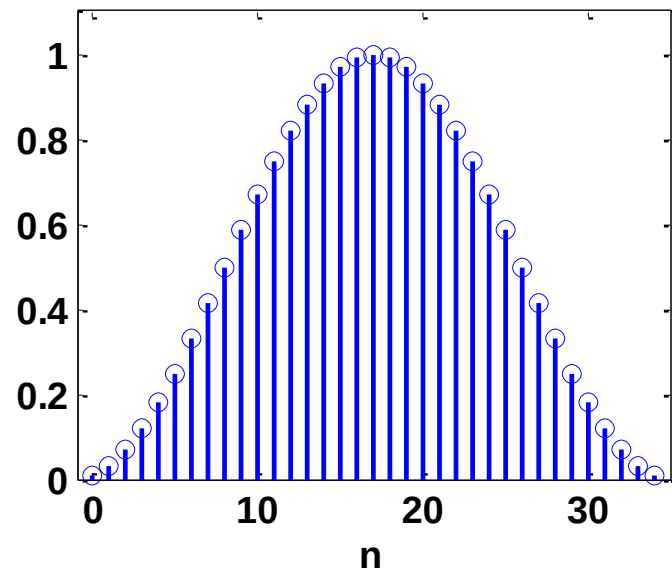
Amplitude response



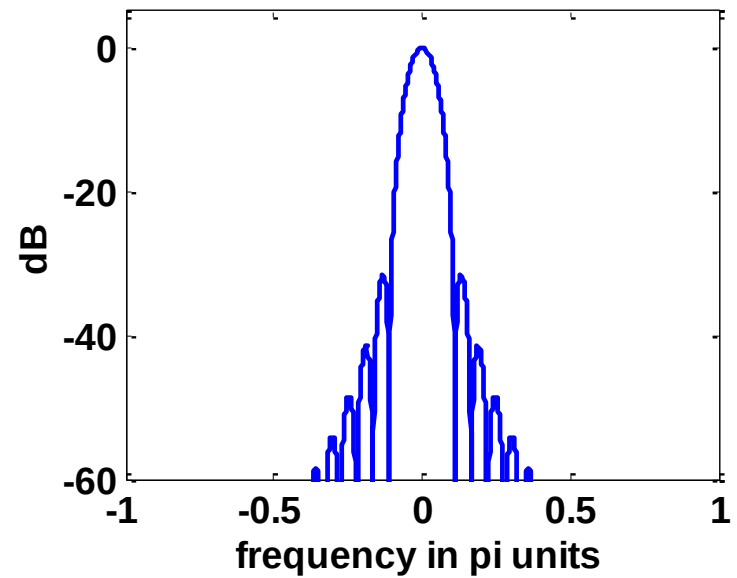
Magnitude response of filter: $\omega_c = 0.5\pi$



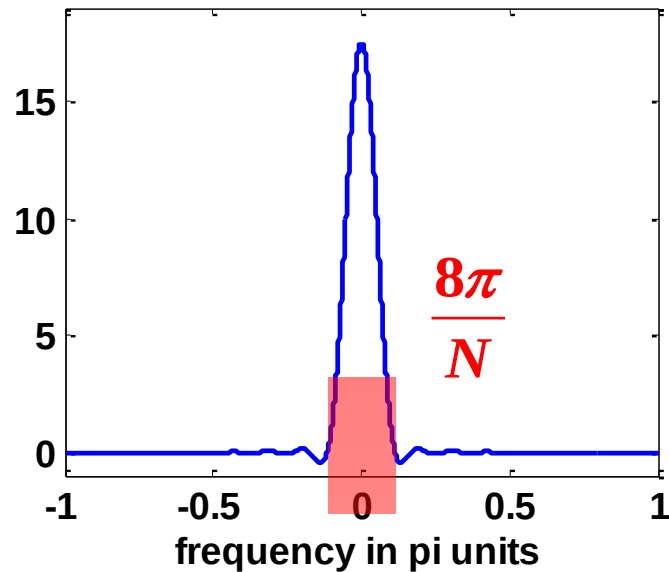
Hanning window: N=35



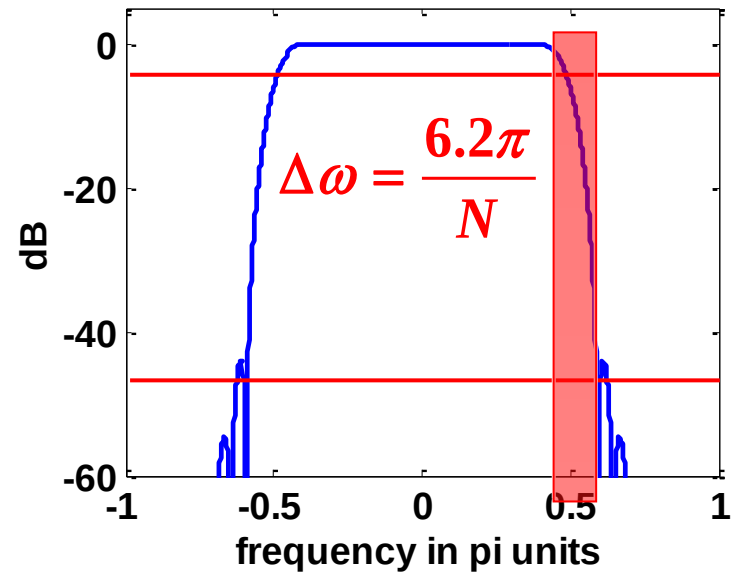
Magnitude response



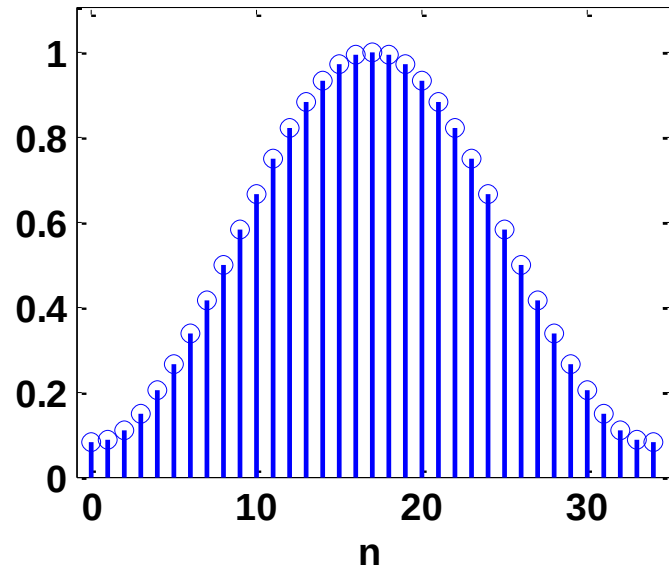
Amplitude response



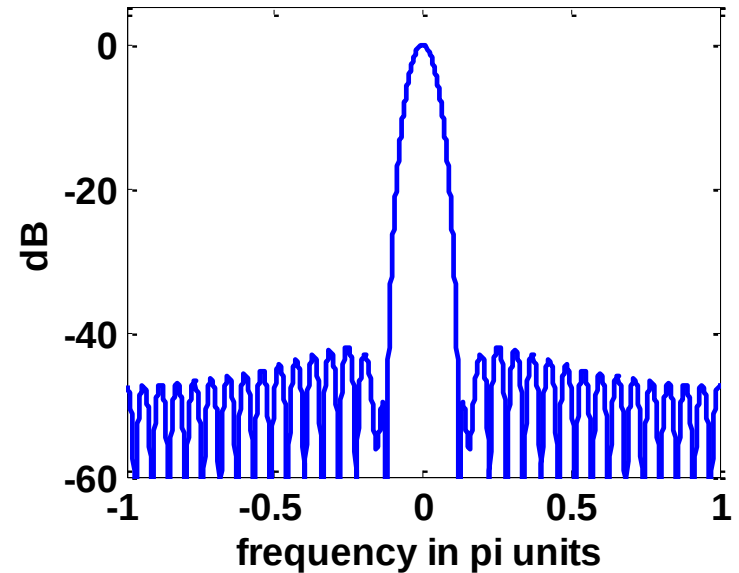
Magnitude response of filter: $\omega_c=0.5\pi$



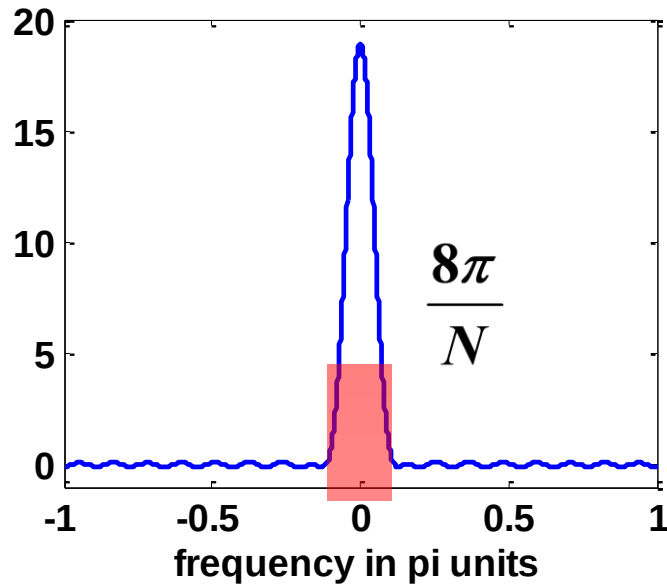
Hamming window: N=35



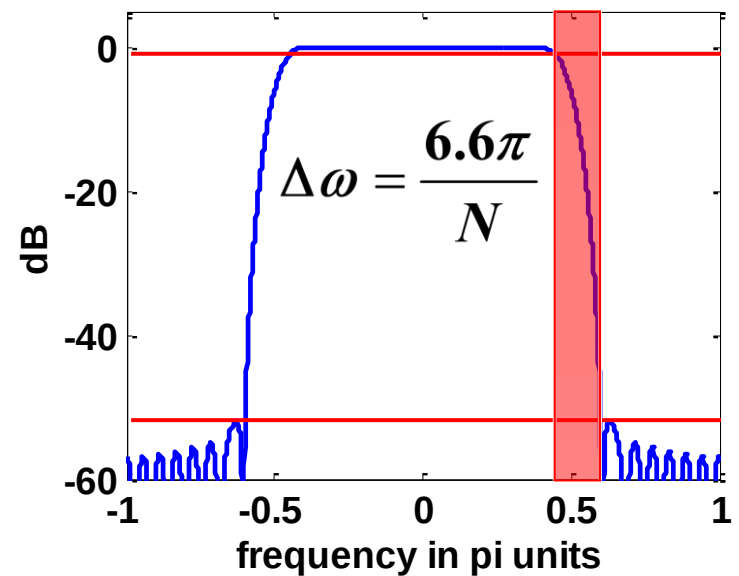
Magnitude response



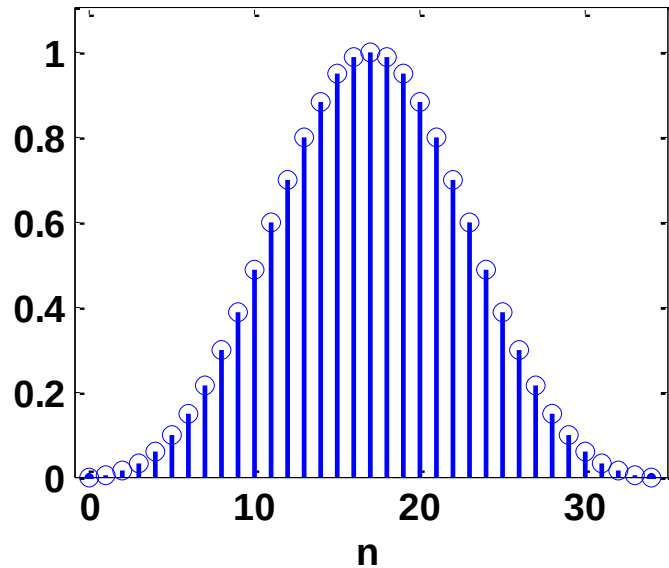
Amplitude response



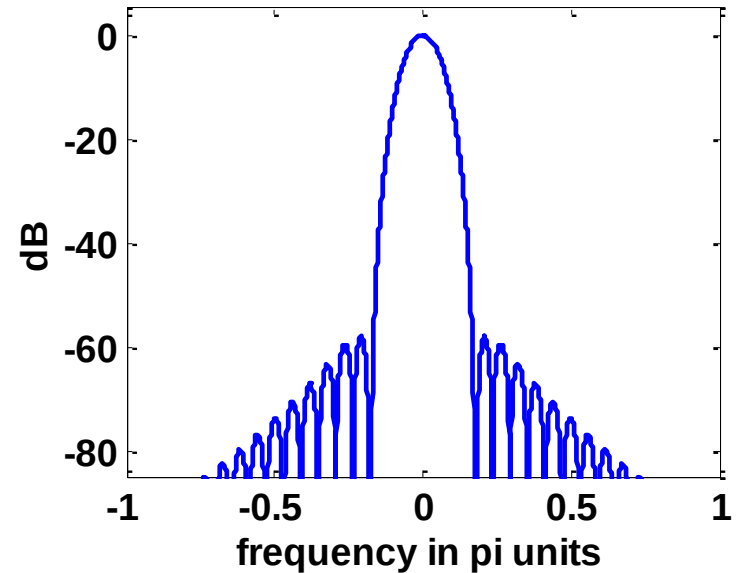
Magnitude response of filter: $\omega_c = 0.5\pi$



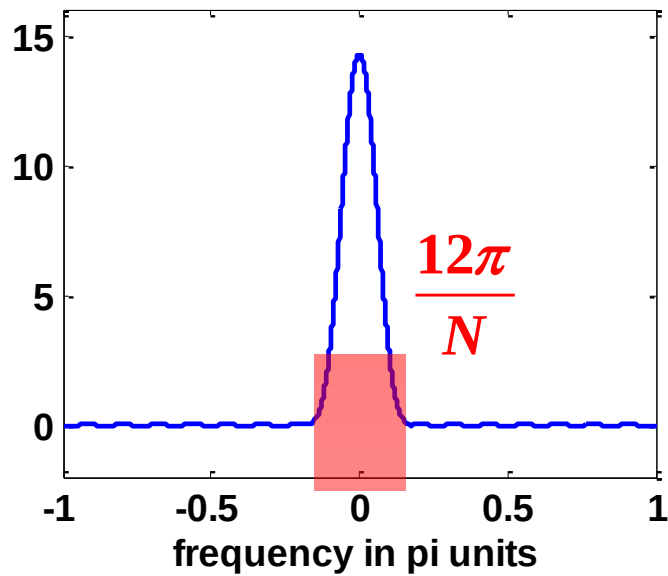
Blackman window: N=35



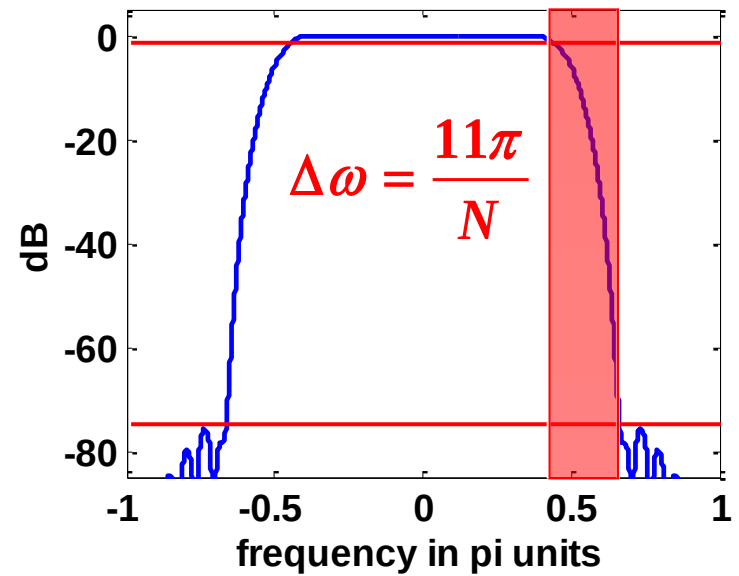
Magnitude response



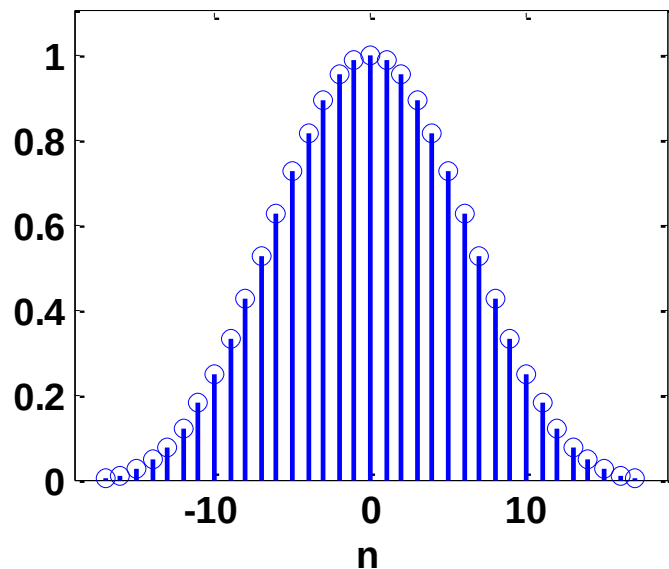
Amplitude response



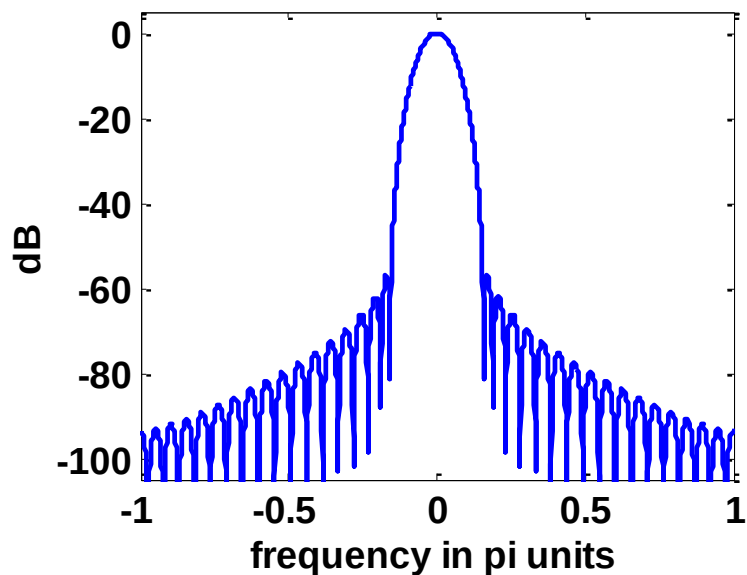
Magnitude response of filter: $\omega_c = 0.5\pi$



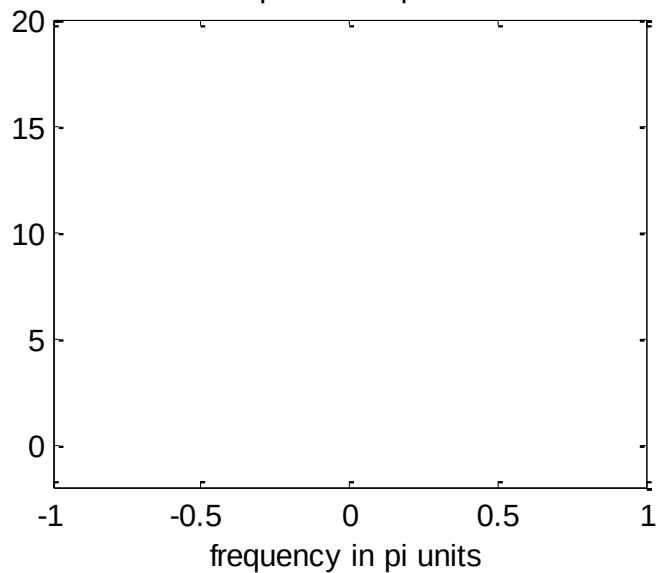
Kaiser window: N=35,beta=7.865



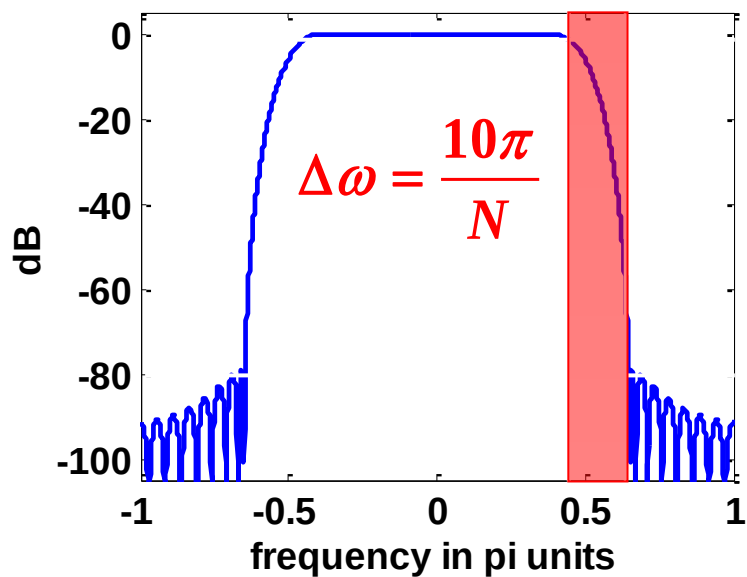
Magnitude response



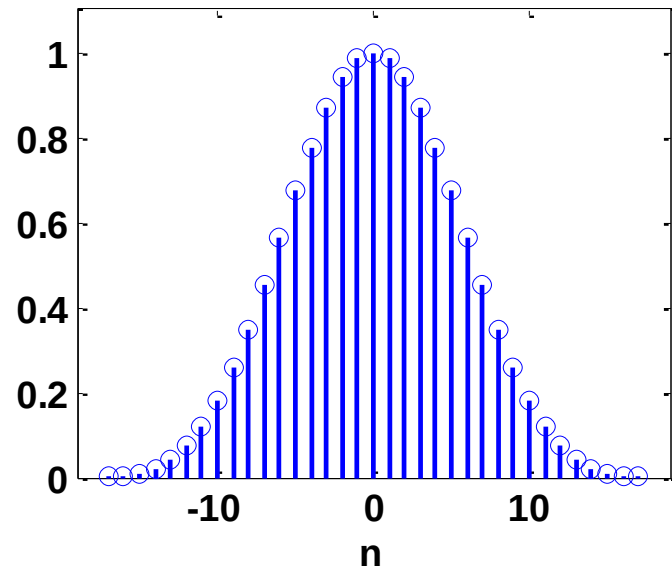
Amplitude response



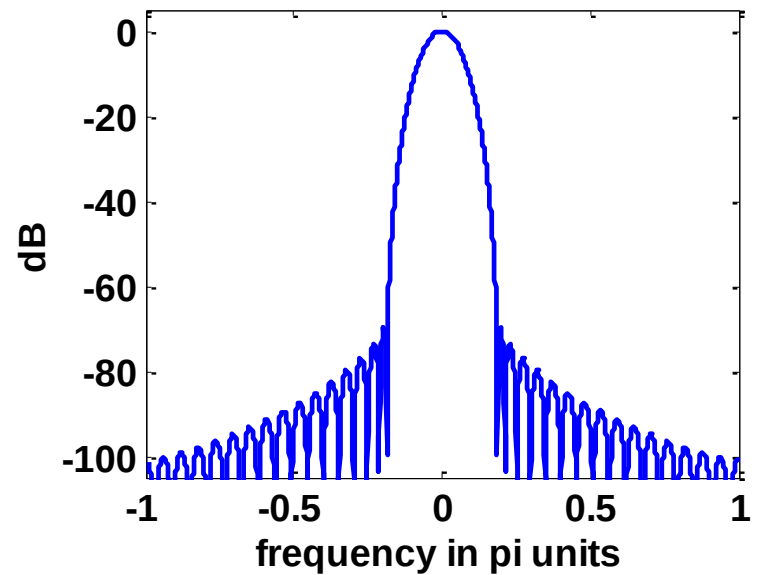
Magnitude response of filter: $\omega_c=0.5\pi$



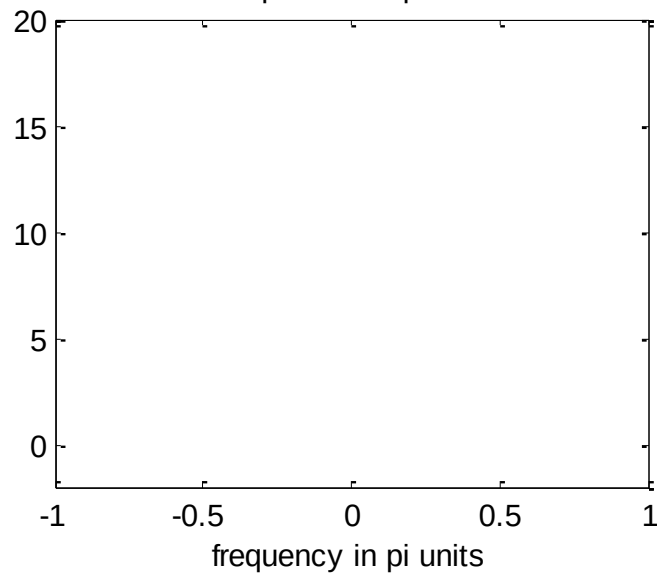
Kaiser window: $N=35, \beta=9.5$



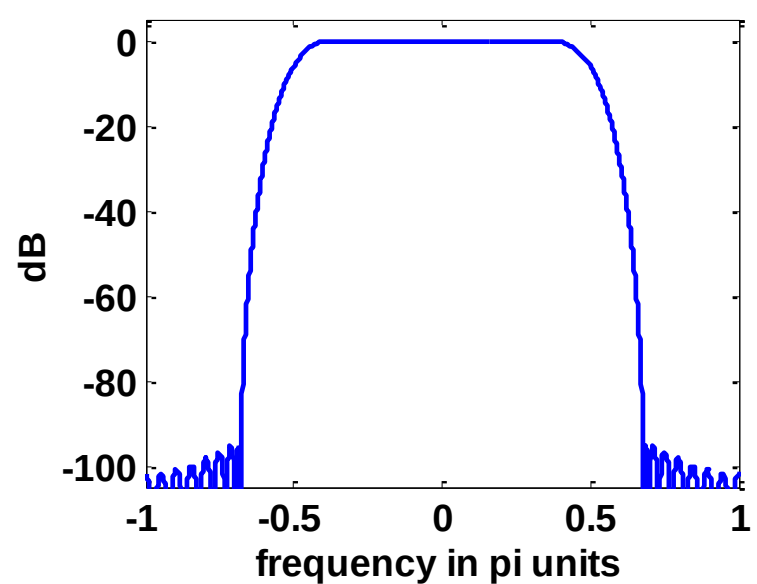
Magnitude response



Amplitude response

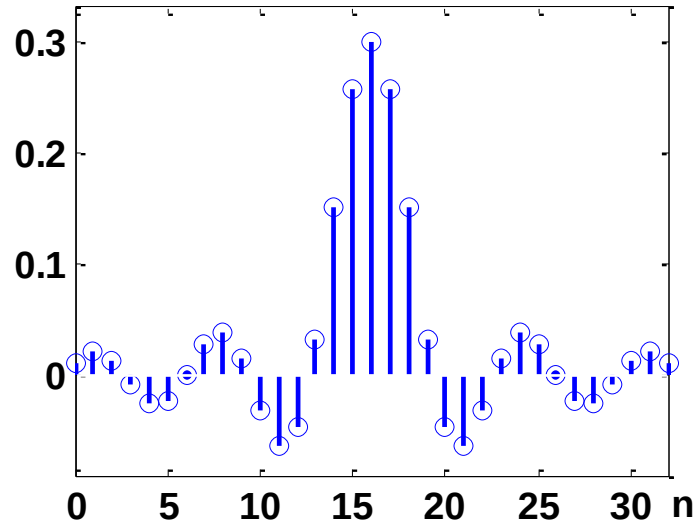


Magnitude response of filter: $w_c=0.5\pi$

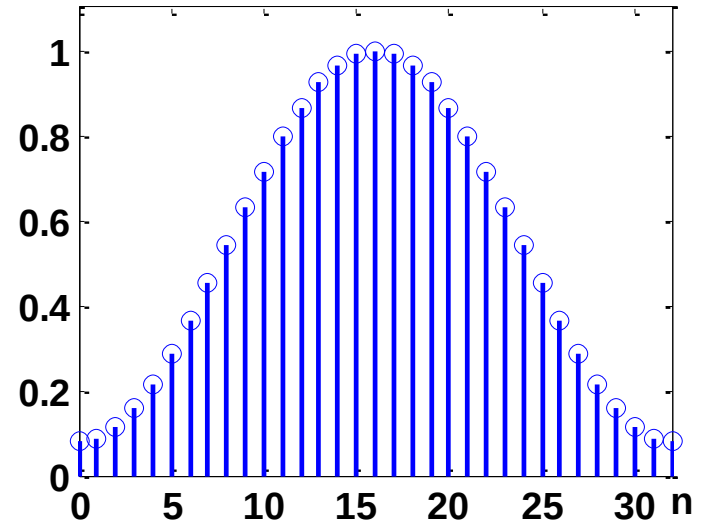


$N = 33$

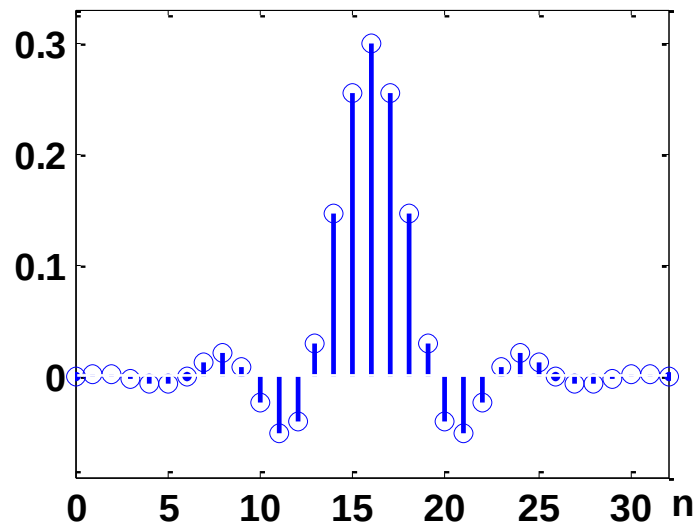
Ideal Impulse Response



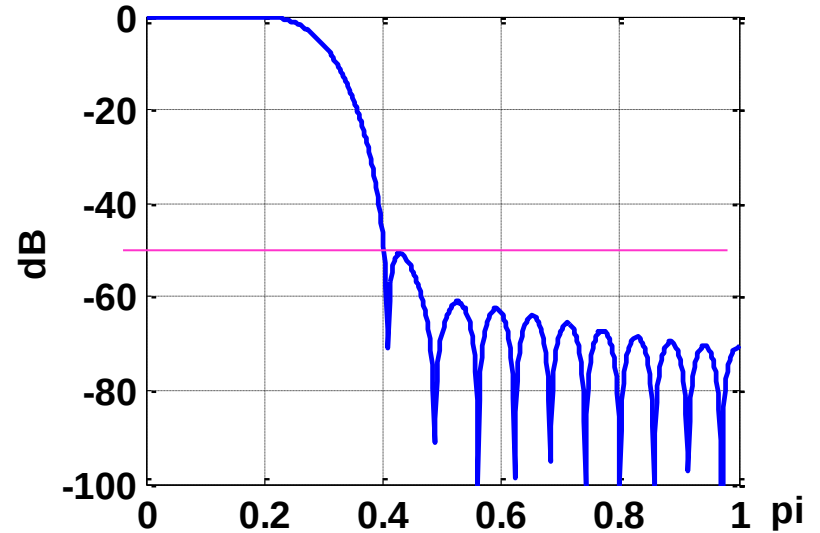
Hamming Window



Actual Impulse Response

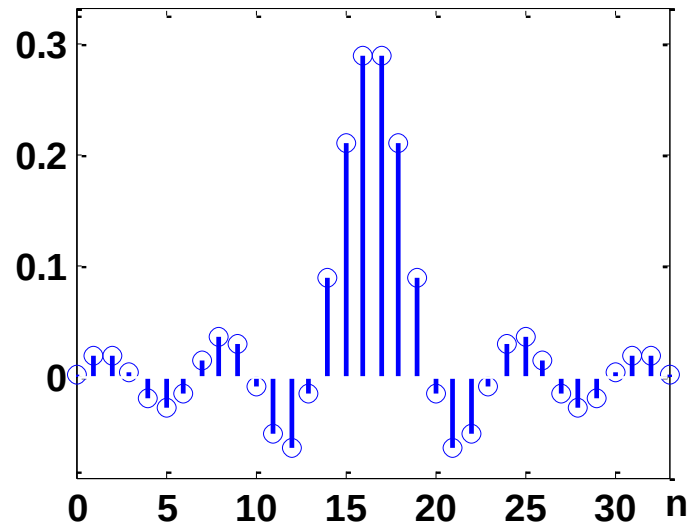


Magnitude Response in dB

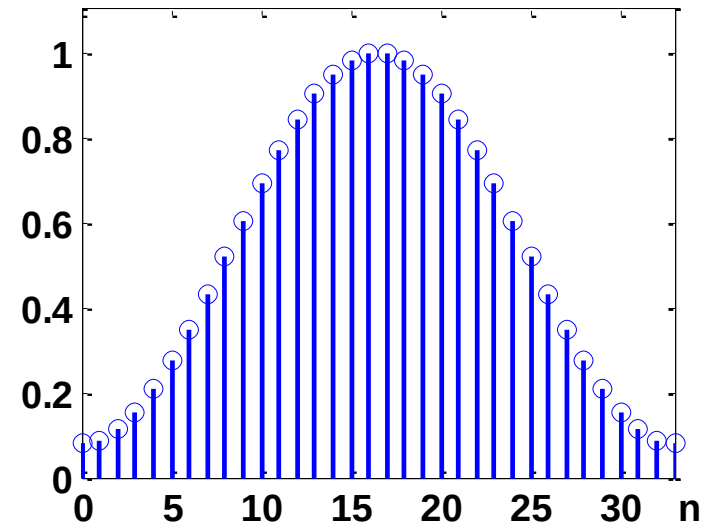


$N = 34$

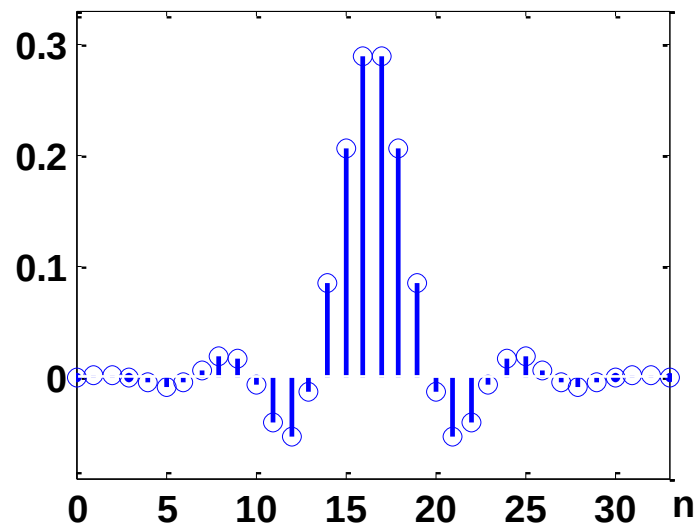
Ideal Impulse Response



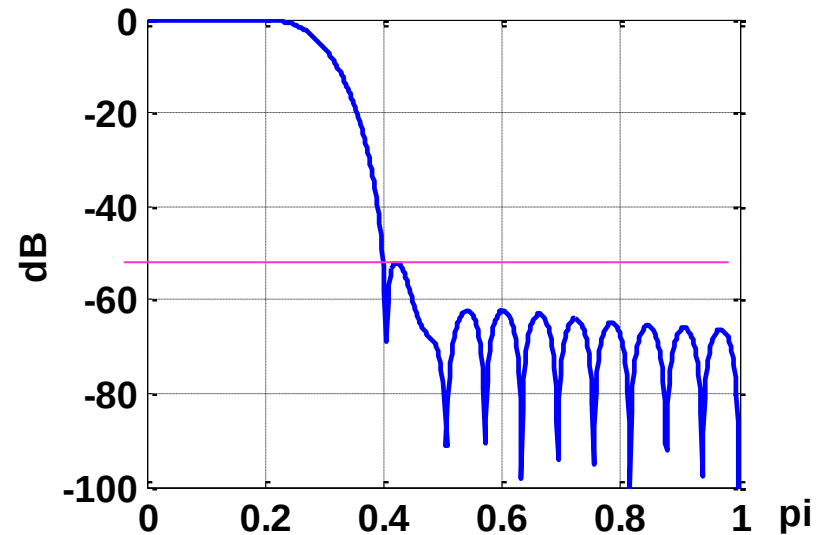
Hamming Window



Actual Impulse Response

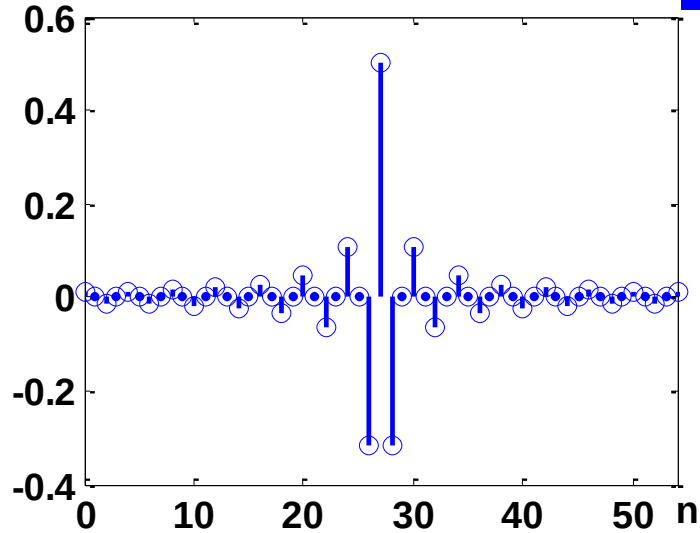


Magnitude Response in dB

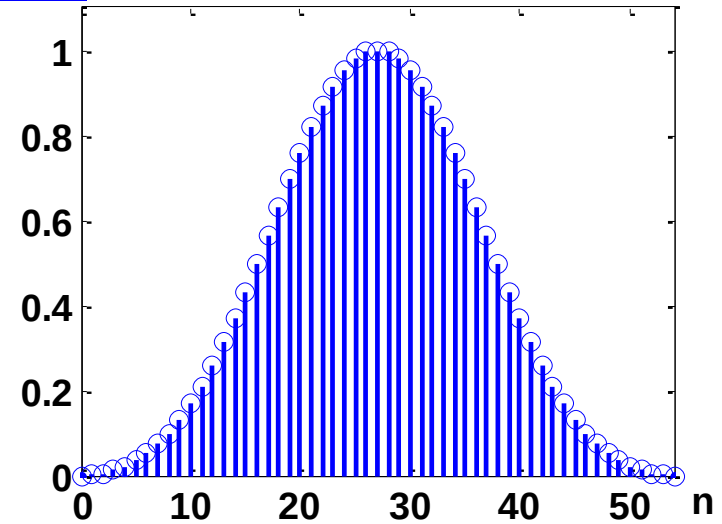


$N = 55$

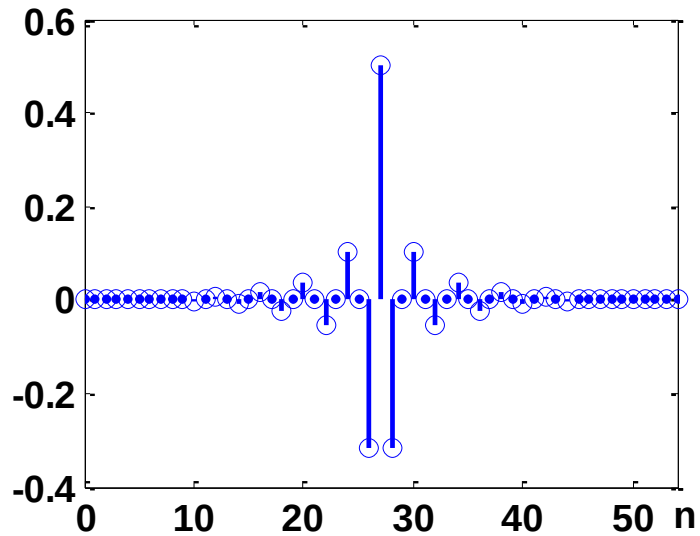
Ideal Impulse Response



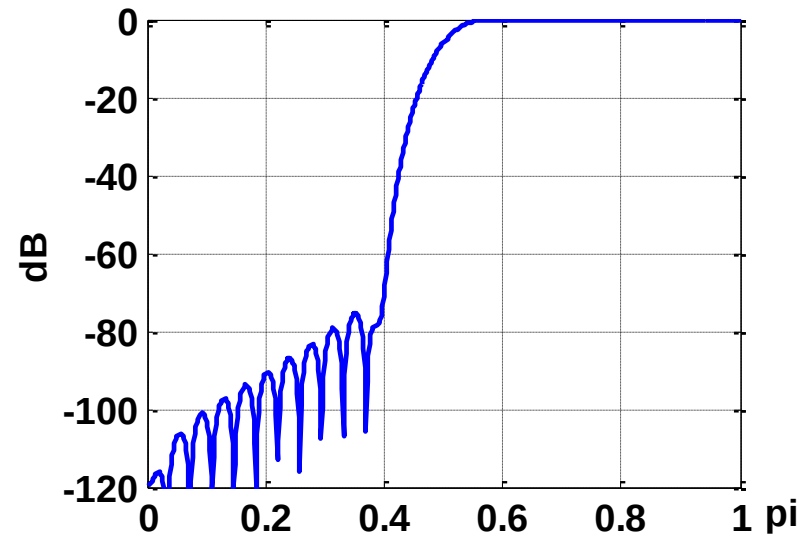
Blackman Window

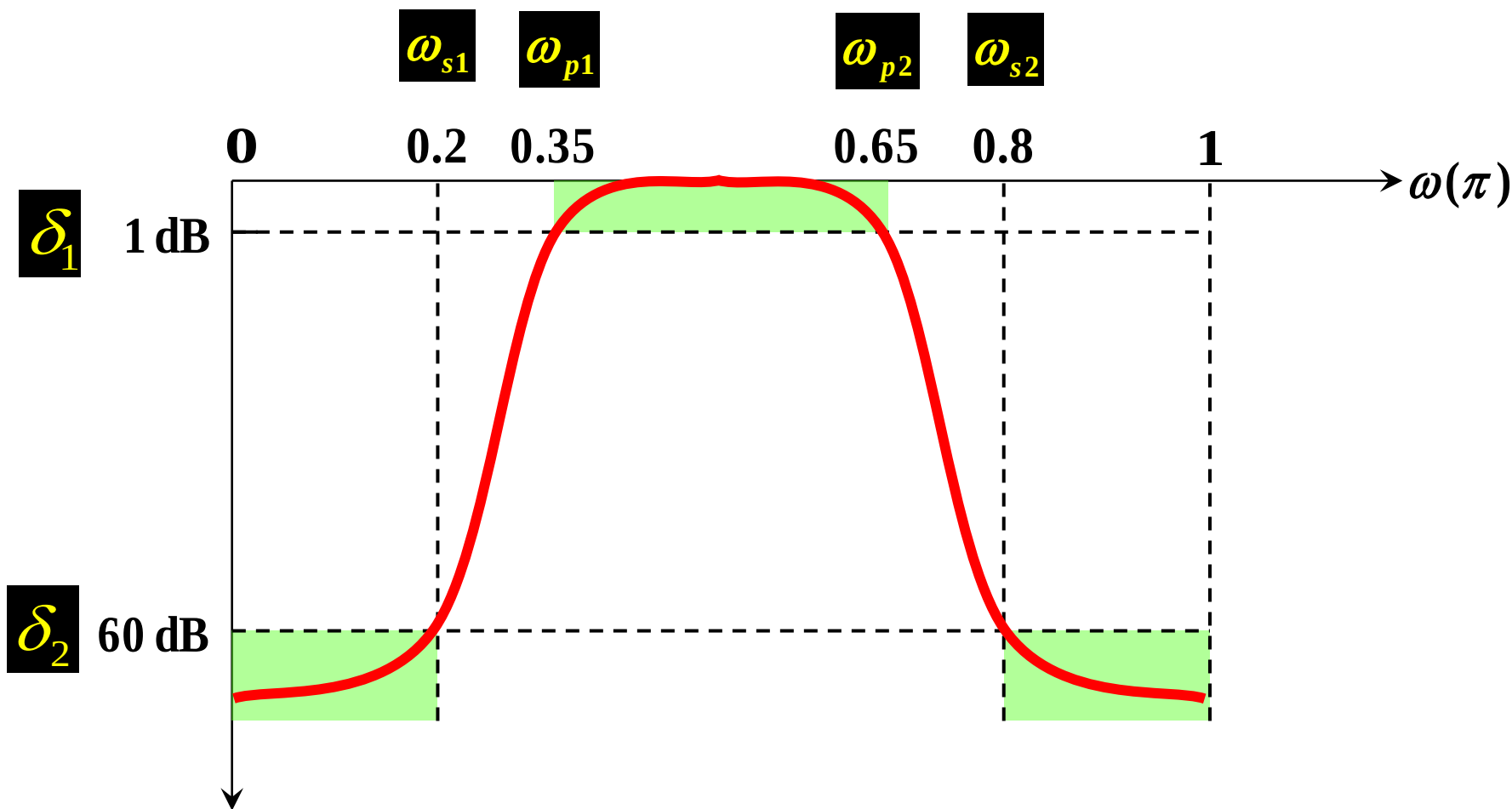


Actual Impulse Response



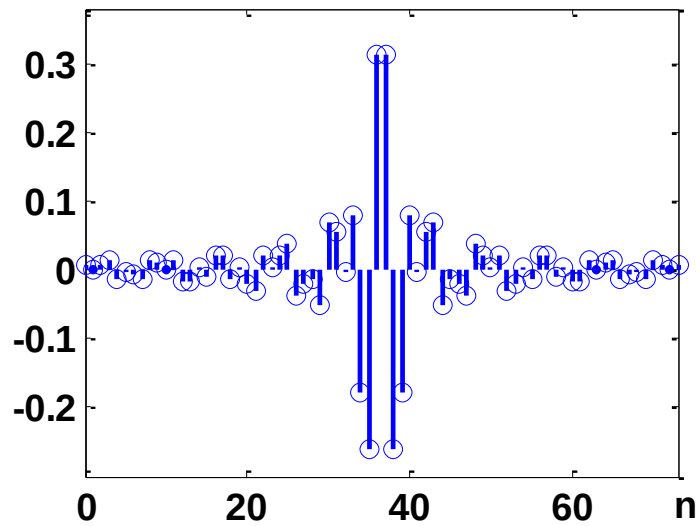
Magnitude Response in dB





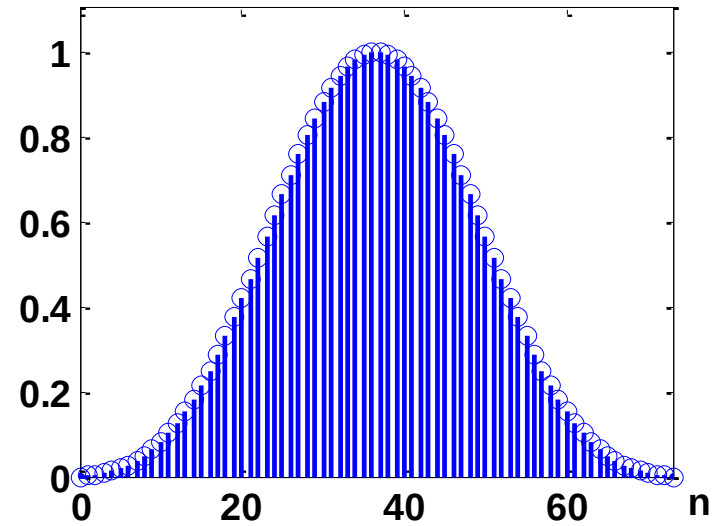
return

Ideal Impulse Response

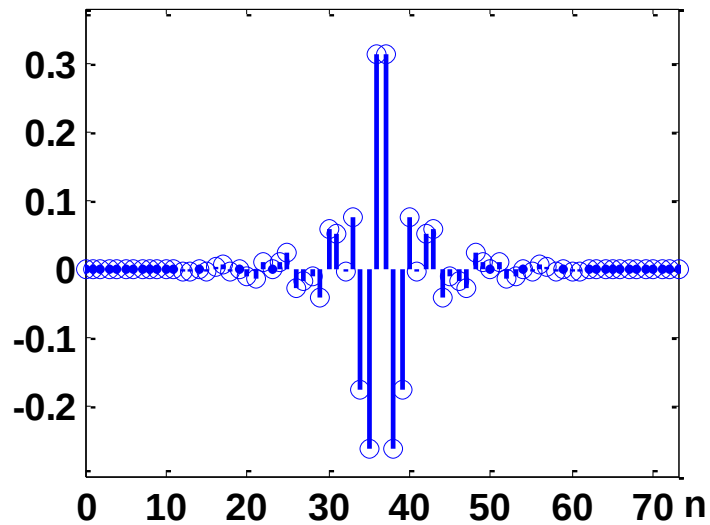


$N = 74$

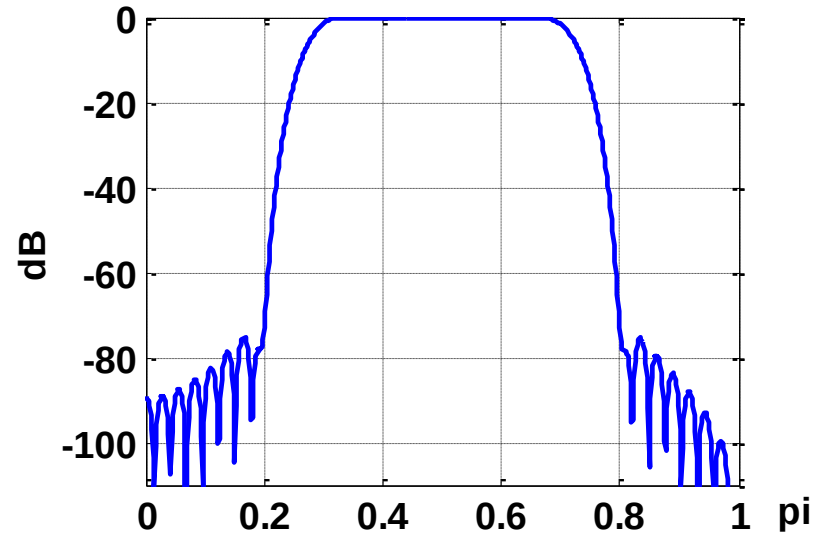
Blackman Window



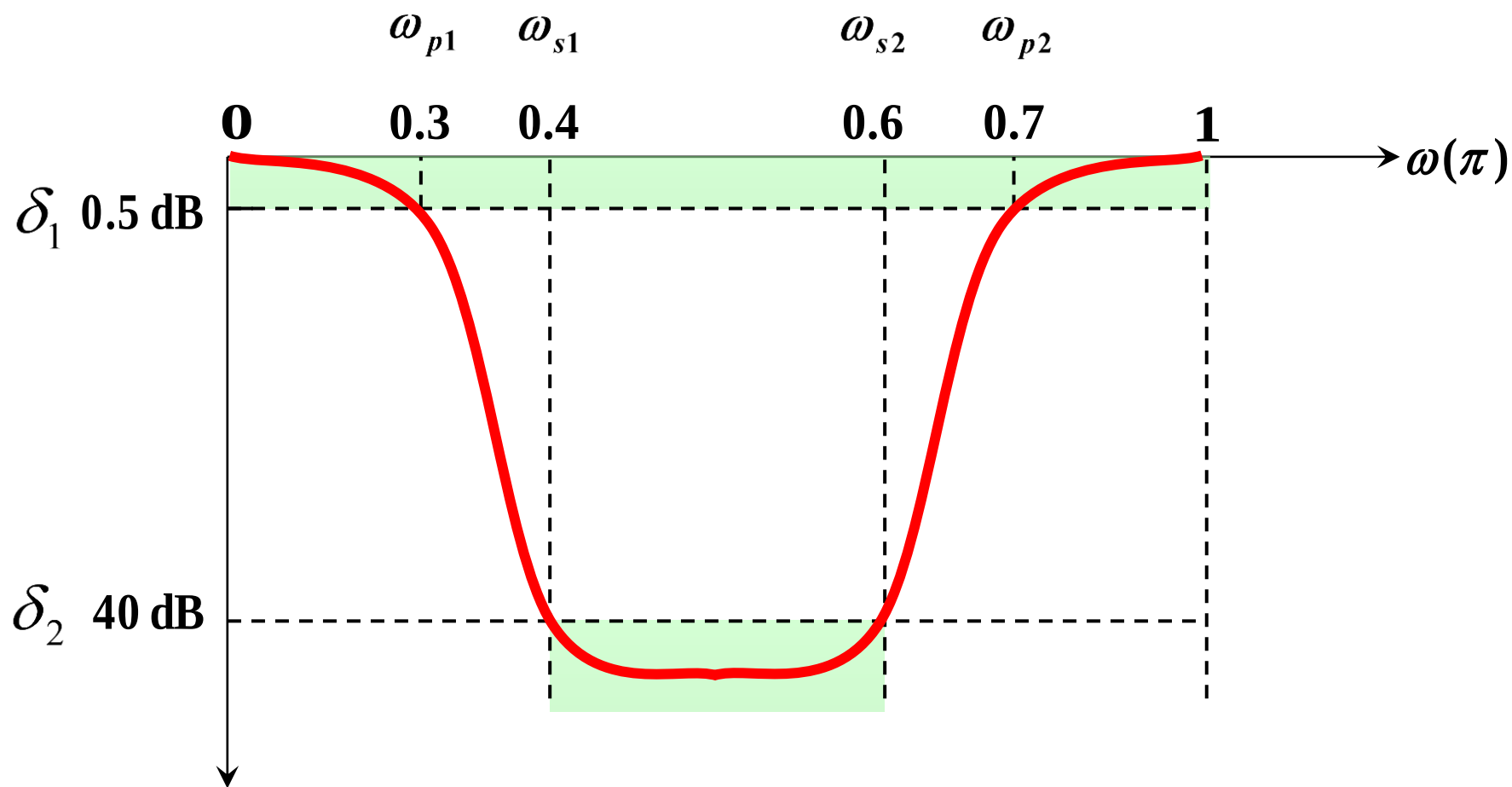
Actual Impulse Response



Magnitude Response in dB

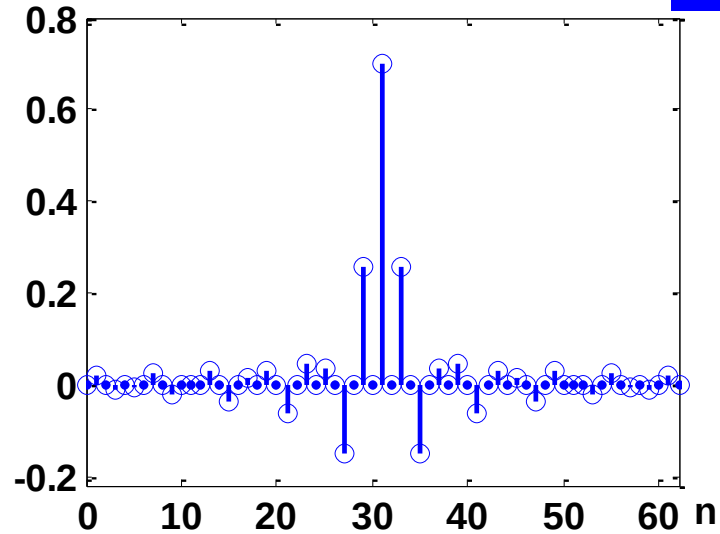


return



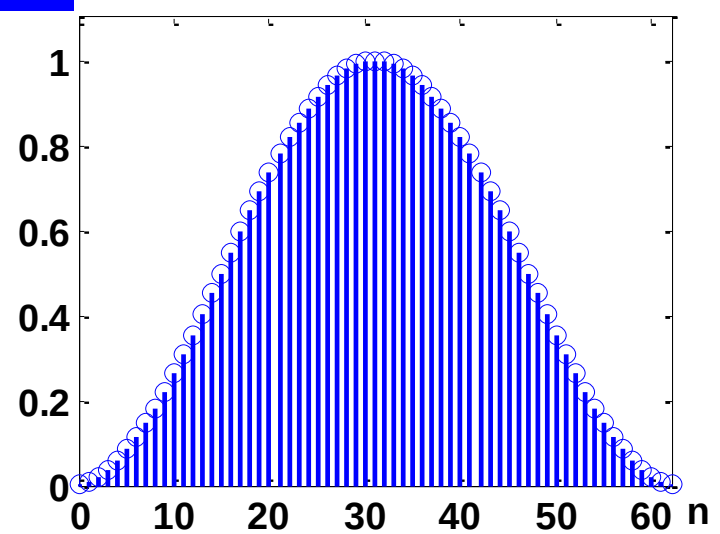
return

Ideal Impulse Response

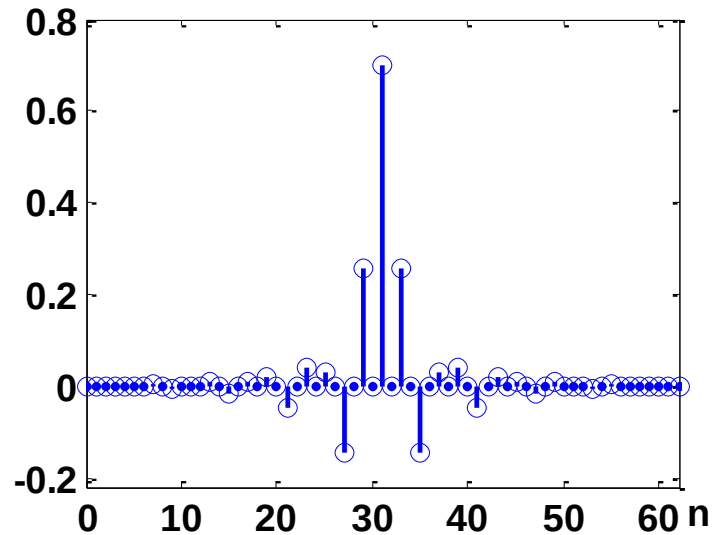


$N = 63$

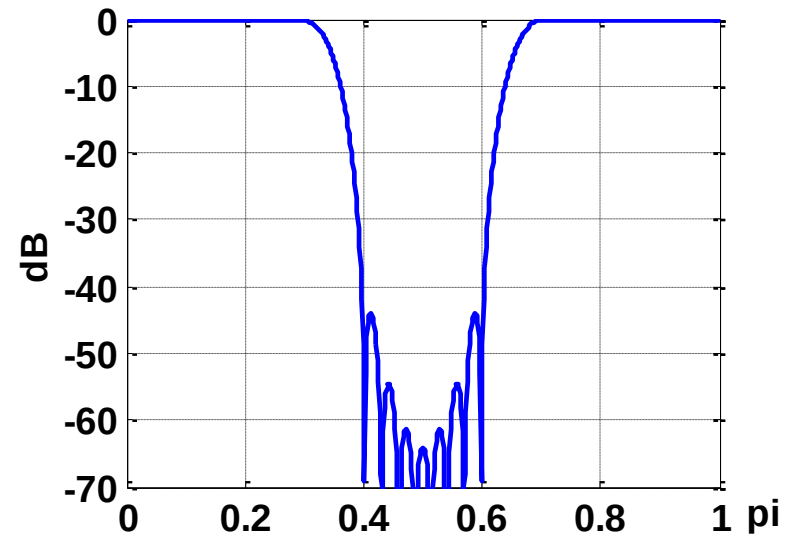
Hanning Window



Actual Impulse Response



Magnitude Response in dB



作业:

6-22, 7-1 不用画曲线

7-9 1) 2), 7-12, 7-13 1) 2)

第四版 8.6 不用画曲线

补充: 用矩形窗设计线性相位低通滤波器, 逼近滤波器传输函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & 0 \leq \omega_c \leq \omega \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

- (1) 求出相应于理想低通的单位脉冲响应 $h_d(n)$;
- (2) 求出矩形窗设计法的 $h(n)$ 表达式, 确定 a 与 N 之间的关系;
- (3) N 取奇数或偶数对滤波器特性有什么影响?

解: (1)
$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{-j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$



(2) 为了满足线性相位条件, $h(n) = h(N-1-n)$ 要求 $\alpha = \frac{N-1}{2}$

N为矩形窗函数长度。加矩形窗函数得到h(n):

$$h(n) = h_d(n) R_N(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} R_N(n)$$

$$= \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}, & 0 \leq n \leq N-1, \alpha = \frac{N-1}{2} \\ 0, & \text{其他}n \end{cases}$$

(3) 奇数时, 幅度特性函数 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 三点偶对称, 可实现各类幅频特性; N 取偶数时, $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = \pi$ 奇对称, 即 $H_g(\omega) = 0$, 所以不能实现高通, 带阻和点阻滤波特性。

第七章作业

12、若最小相位FIR系统的单位抽样响应为 $h_{\min}(n)$, $n = 0, 1, \dots, N-1$

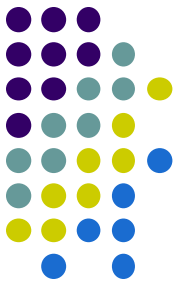
$h_{\min}(n)$ 为实数。另一个FIR系统的单位抽样响应 $h(n)$

为 $h(n) = h_{\min}(N-1-n)$, $n = 0, 1, \dots, N-1$

试证明：

(1) 系统 $h(n)$ 和系统 $h_{\min}(n)$ 有相同的幅频响应；

(2) $h(n)$ 是最大相位延时系统。



证明： 1)
$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} h_{\min}(N-1-n)z^{-n}$$

$$\stackrel{m=N-1-n}{=} \sum_{m=0}^{N-1} h_{\min}(m)z^{-(N-1-m)}$$

$$= z^{-(N-1)} \sum_{m=0}^{N-1} h_{\min}(m)z^m$$

$$\therefore H(z) = z^{-(N-1)} H_{\min}(z^{-1})$$

$$\therefore |H(e^{j\omega})| = |H_{\min}(e^{-j\omega})|$$

又因为 $h_{\min}(n)$ 为实数，则 $(H_{\min}(e^{j\omega}))^* = H_{\min}(e^{-j\omega})$

$$\therefore |H_{\min}(e^{j\omega})| = |H_{\min}(e^{-j\omega})|$$

$$|H(e^{j\omega})| = |H_{\min}(e^{j\omega})|$$

于是，证得系统 $h(n)$ 和系统 $h_{\min}(n)$ 有相同的幅频响应。

2. 前面已经得出 $H(z) = z^{-(N-1)} H_{\min}(z^{-1})$,

假设 z_1 是系统 $h_{\min}(n)$ 的任意零点在单位圆内, 则 $1/z_1$ 是系统 $h(n)$ 零点在单位圆外。 (2 分)

又因为最小相位 FIR 系统的所有零点都在单位圆内, 所以, 系统 $h(n)$ 的所有零点都在单位圆外, 即证得系统 $h(n)$ 是最大相位延时系统。

8.6 设有一个六阶 ($N=7$) 线性相位FIR滤波器, 其单位冲激响应 $h(0)=4, h(1)=-2, h(2)=3, h(3)=5$, 试求其频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

P335 6.7若一个离散系统的系统函数是：

$$H(z) = (1 - 0.85e^{j0.2\pi}z^{-1})(1 - 0.85e^{-j0.2\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{j0.3\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{-j0.3\pi}z^{-1}) \\ (1 - 0.7z^{-1})(1 - 1.2z^{-1})$$

解： (1) 共有 $16-1=15$ 种

(2) $H_{\min}(z) = H(z)H_{ap}(z)$

$$= (1 - 0.85e^{j0.2\pi}z^{-1})(1 - 0.85e^{-j0.2\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{j0.3\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{-j0.3\pi}z^{-1})(1 - 0.7z^{-1})(1 - 1.2z^{-1})$$

$$\cdot \frac{(z^{-1} - 1.5e^{j0.3\pi})(z^{-1} - 1.5e^{-j0.3\pi})(z^{-1} - 1.2)}{(1 - 1.5e^{j0.3\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{-j0.3\pi}z^{-1})(1 - 1.2z^{-1})}$$

$$= (1 - 0.85e^{j0.2\pi}z^{-1})(1 - 0.85e^{-j0.2\pi}z^{-1})(1 - 0.7z^{-1}) \\ \cdot (z^{-1} - 1.5e^{j0.3\pi})(z^{-1} - 1.5e^{-j0.3\pi})(z^{-1} - 1.2)$$

P335 6.7若一个离散系统的系统函数是：

$$H(z) = (1 - 0.85e^{j0.2\pi}z^{-1})(1 - 0.85e^{-j0.2\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{j0.3\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{-j0.3\pi}z^{-1}) \\ (1 - 0.7z^{-1})(1 - 1.2z^{-1})$$

解： (3) $H_{\max}(z) = H(z)H_{ap}(z)$

$$= (1 - 0.85e^{j0.2\pi}z^{-1})(1 - 0.85e^{-j0.2\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{j0.3\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{-j0.3\pi}z^{-1})(1 - 0.7z^{-1})(1 - 1.2z^{-1})$$

$$\cdot \frac{(z^{-1} - 0.85e^{j0.2\pi})(z^{-1} - 0.85e^{-j0.2\pi})(z^{-1} - 0.7)}{(1 - 0.85e^{j0.2\pi}z^{-1})(1 - 0.85e^{-j0.2\pi}z^{-1})(1 - 0.7z^{-1})}$$

$$= (1 - 1.5e^{j0.3\pi}z^{-1})(1 - 1.5e^{-j0.3\pi}z^{-1})(1 - 1.2z^{-1})$$

$$(z^{-1} - 0.85e^{j0.2\pi})(z^{-1} - 0.85e^{-j0.2\pi})(z^{-1} - 0.7)$$